文治学辅与发展中心

治学集

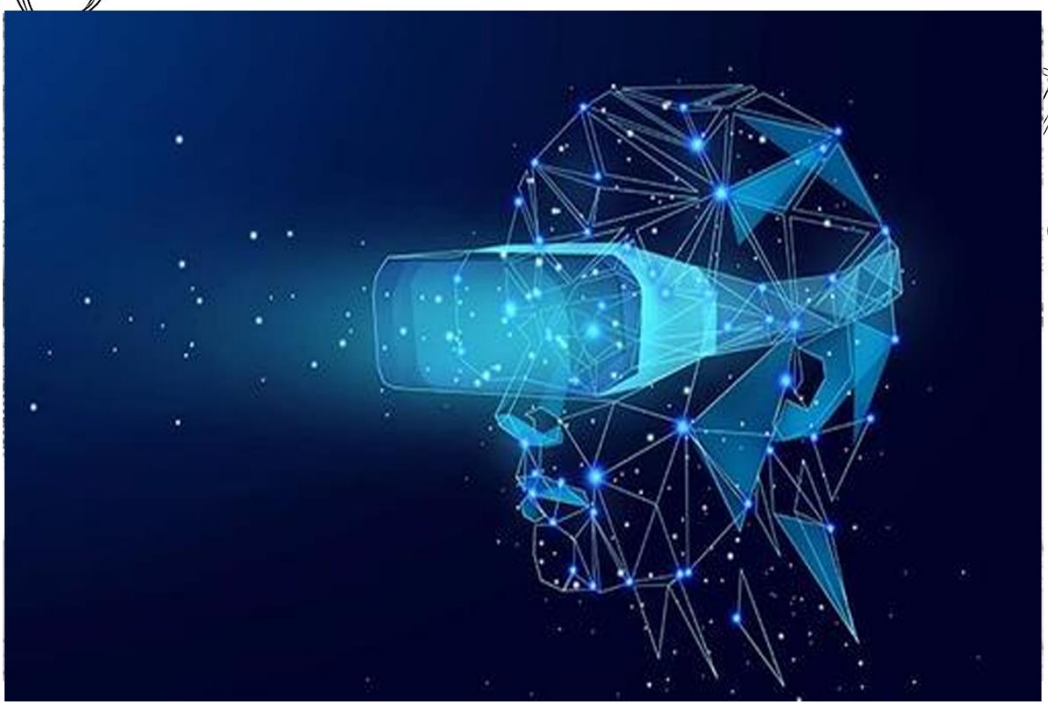


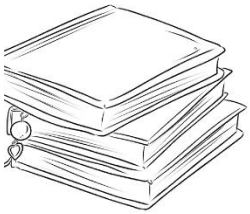
大学计算机基础

知识梳理









治学团学业辅导群7.0

文治学辅与发展中心

前言

近年来，随着各书院学业辅导机构或组织的发展，优秀的学业辅导资料大量涌现。文治学辅与发展中心作为一个成立多年、经验丰富的组织，已为西交学子提供了丰富的课程资料与习题集锦。

本资料为大学计算机基础的知识梳理，基于能动 C91 李艺腾的大计基笔记进行整理，3D 打印 91 王孟可对本书进行了部分章节的知识补充和全书排版，最后由能动 C91 夏涌林审稿。

以下为关于该资料的几点说明：

1. 整理来源：教材及各章 PPT。

2. 除作为考前复习资料，也可作为课程学习资料。

3. 排版的原则是便于读者记忆背诵。若由于个人排版原因带来阅读不适，敬请谅解。由于字体和图片颜色以及排版的原因，电子版阅读更佳。

4. 由于编者水平有限，加之时间仓促，缺点和错误在所难免，恳请读者批评指正。

5. 本资料版权为文治学辅与发展中心所有，禁止任何个人或团体以此盈利，如转载请注明出处。

最后对所有参与和支持该资料编写的人员一并表示感谢。

文治学辅与发展中心

目录

第一章 计算机组成与计算模型.....6
一、绪论.....6
二、主机板.....6
1、芯片.....6
2、扩展插槽:.....6
3、对外接口.....6
三、主机系统.....6
1、CPU.....6
2、存储器.....7
3、输入输出接口.....7
4、总线.....7
四、图灵机与图灵模型.....8
1、图灵.....8
2、图灵机模型.....8
3、可计算性.....8
4、不可解决.....8
第二章 网络技术基础与互联网.....9
一、计算机网络概念.....9
1、什么是计算机网络.....9
2、计算机网络的功能.....9
3、发展历史.....10
4、网络实例:交大校园网.....12
二、计算机网络的组成和分类.....13
1、计算机网络组成部件：.....13
2、计算机网络分类.....14
3、网络应用模式：通信双方之间的地位和关系.....15
三、网络协议与网络体系结构.....15
1、什么是网络协议.....15
2、网络协议三要素.....16
3、层次化的网络体系结构.....16
4、分层的好处.....16
5、数据封装.....17
6、常见的网络系统结构.....17
四、因特网的组成和接入方法.....18
1、因特网的结构与组成.....19
2、因特网的数据传输过程.....19
3、因特网的接入方法.....20
五、因特网中的地址.....21
1、域名.....21
2、IP 地址.....23
3、MAC 地址.....26
六、因特网应用.....27

文治学辅与发展中心

1、电子邮件 27
2、万维网 29
3、文件传输 31
第三章 信息表示与编码 34
一、计算机与二进制 34
1、十进制计算装置 34
2、莱布尼茨发明二进制 34
二、字符信息表示与编码 34
1、编码 34
2、西文字符编码 34
3、汉字编码 35
4、汉字信息处理过程 35
三、多媒体信息表示 35
1、声音信号数字化 35
2、图像信号数字化： 36
3、图形 37
4、基于计算机的信息处理过程 37
四、常用记数制及其相互转换 37
2、各种计数制的转换 38
五、二进制的算术运算 38
1、加减运算 38
2、乘法运算 38
3、除法 38
六、计算机数的表示与运算 38
1、计算机中的数 39
2、机器数的表示 39
第四章 软硬件系统基本原理 41
一、基本逻辑运算和逻辑门 41
1、关于逻辑 41
2、逻辑代数 41
3、基本逻辑运算 41
二、其他逻辑运算及其门电路 42
1、与非逻辑运算 42
2、或非逻辑运算 42
3、异或逻辑运算 42
4、同或逻辑运算 42
三、触发器与加法器 42
1、逻辑电路 42
2、触发器 43
3、加法器 43
四、由逻辑门到运算器——硬件系统构造 43
1、运算器 43
2、寄存器 44
3、算术逻辑单元 44

4、系统构造基本思路 44
五、指令和程序 44
1、指令 44
2、指令格式 45
六、冯·诺伊曼结构 46
1、冯·诺伊曼 46
2、冯·诺伊曼计算机结构特点 46
3、冯诺依曼计算机基本原理： 46
4、冯诺依曼结构的局限性 47
5、哈佛结构： 47
七、操作系统基本原理 47
1、操作系统概述 47
2、处理器管理（进程管理、作业管理） 48
3、存储器管理 49
4、微机中的存储系统 51
5、文件管理 52
第五章 C 程序设计基础 55
一、C 语言概述 55
1、语言分类： 55
2、汇编和编译： 55
3、程序链接 55
4、简单 C 程序介绍： 55
5、C 语言程序基本构成： 56
6、常用术语 56
二、数据类型 57
1、数据的类型 57
2、C 语言数据类型的分类 57
3、数据的存放 58
三、常量 59
1、用一个标识符表示的常量 59
2、常量的类型 59
四、变量 61
1、变量的含义 61
2、标识符与变量命名： 61
3、实型变量 62
4、字符变量 62
5、变量初始化 62
五、运算符与表达式 63
1、表达式种类 63
2、不同变量的转换 66
六、程序控制结构 66
1、顺序结构 67
2、选择结构 67
3、循环结构 69

第六章 数组和函数 72
一、数组 72
1、一维数组 72
2、一位数组初始化 72
3、二维数组 73
4、总结 73
二、字符串型数组和字符串处理库函数 74
1、字符串型数组 74
2、字符串处理库函数 75
三、函数 75
1、函数的定义 75
2、函数的返回值 76
3、函数的调用 77
4、函数的参数传递 78
5、函数递归 78
6、局部变量和全局变量 79
7、静态存储与动态存储 80
第七章 指针与结构体 82
一、指针 82
1、指针与地址 82
2、指针与数组 82
3、指针与字符串 83
二、结构体 84
1、结构体定义 84
2、结构体变量的定义 84
3、结构体变量的引用 86
4、结构体变量的初始化 86
5、结构体与数组 88
6、结构体与指针 88

文治学辅与发展中心

第一章 计算机组成与计算模型

一、绪论

计算机系统构成：软件系统和硬件系统

硬件系统：主机系统和外部设备（能否直接与处理器信息交换）

软件系统：系统软件（操作系统和系统应用程序），应用软件。

二、主机板

主机板：也叫系统板，是微机的物理构成。

三个器件类型：**芯片，扩展插槽，对外接口**。

1、芯片

CPU，BIOS,扩展芯片组。

（1）扩展芯片组：超大规模集成电路，分北桥芯片和南桥芯片。

（2）BIOS：存储器芯片（ROM），安装有基本输入输出系统程序（自检，初始化系统设置），出场即有，合称固件。

2、扩展插槽:

内存插槽和总线扩展插槽

（1）内存插槽：插内存条

（2）总线扩展插槽：扩展接头，扩展卡

3、对外接口

三、主机系统

（主机系统是一个理论模型，不要总是试图一一对应）

1、CPU

文治学辅与发展中心

计算机核心，运算和控制。

分为**运算器，控制逻辑单元（协调控制工作），内部寄存器组（存的少，临时放，提高速度）。**

（1）运算器核心：ALU 算术逻辑单元，完成各种运算

（2）运算计数器，程序核心，属于寄存器

2、存储器

内外存储器。（主机系统中的存储器特指内存储器）

存储容量用字节（**8 位 0 和 1，一个 Byte**）表示

对存储器的操作：读出写入。

（1）外存储器：联机外存（硬盘），脱机外存（容量几乎无限）。

硬磁盘相对于内存的特点：**存储容量大，读取速度慢（因为机械寻道），价格低（相对每个字节），不能与 CPU 直接信息交换**，无需后备电源。主要用于长期存放。

（2）内存：**存取速度快，容量小**。黑颜色是芯片。内存按单元组织，每个单元存 1byte，内存地址。

3、输入输出接口

实现主机与外设的运行匹配，对外设的控制管理。

4、总线

一组导线和相关控制驱动电路的集合。各部件之间传输和控制信息的通道。

分为 **CPU 总线系统总线**和**外设总线**。CPU 总线连接 CPU 和南北桥等等，无特定标准，取决于 CPU 型号系统总线指扩展槽等等之间的连线，有标准，常见 PCI/PCIE。外设总线：USB。

总线性能指标：带宽，单位时间内可传送的数据量（B/S），=八分之位宽（能

同时传送的数据位数乘工作频率。

四、图灵机与图灵模型

1、图灵

英国数学家逻辑学家，设计了理论计算机，将计算与自动进行的 机械操作联系在一起。

2、图灵机模型

（1）组成：**一条无限长的纸带，一个读写头，内部状态和一套控制规则**。

纸带上单元格里有带符。

读写头三个动作：改写当前格，左移右移一格。

（2）工作条件：输入带符的集合，内部状态的集合，一组控制规则。

工作状态取决于状态和规则。

（3）工作过程：读取信息，根据状态查阅规则，确定动作和下一个状态。

（4）五元组：有穷个状态集合，输入符号的集合，控制规则集合，初始状态，停机状态。

图灵机是计算机理论模型：纸带、存储器、读写头、运算器、规则、程序。有内部状态。若干图灵机合并可造复杂图灵机。

3、可计算性

可以用图灵机解决的问题即可计算。

4、不可解决

不能在有限步骤内解决；虽然有可能解决，但因过于复杂而 不能在可接受的时间内解决问题。

文治学辅与发展中心

第二章 网络技术基础与互联网

一、计算机网络概念

1、什么是计算机网络

计算机网络：将不同地理位置的、概念相对独立的多个计算机系统通过通信线路连接在一起，在网络操作系统，网络管理软件及网络通信协议的管理协调下，实现资源共享和信息传输的系统

三个核心要点：自治计算机（能脱离网络或其他计算机而独立工作的计算机系统,如 pc，手机；必须有自己的操作系统——区别于早期的以单机为中心的联机系统终端，因为终端不自治），相互连接（有线或无线），以共享资源为目的

规模从两台计算机到因特网（覆盖全球）

计算机网络结构：

（1）核心部分：用于数据通信的传输网络，由通过各种传输介质（光纤，卫星）等相互连接的集中器、多路复用器、交换机、路由器等网络通信设备组成，为数据通信提供支持

（2）外围部分：网络资源的提供者和使用者。，包括局域网、大型主机系统，服务器和各种计算机。为资源共享访问提供支持

2、计算机网络的功能

（1）**硬件资源共享**

处理器(云计算)、存储设备(云存储)、I/O 设备(远程打印)等

节省投资，便于集中管理和均衡分担负荷，随时随地的可用性

（2）**软件和数据资源共享**

各种信息/数据、数据库、音视频、文献资料、软件、应用商店

便于集中管理，提供高效的数据/软件共享平台

（3）**信息通信**

电子邮件、新闻发布、电子商务、即时信息、网络电话、微博/社交网络

加快人们之间的信息交流和信息传播——实时性与便捷性

（4）**其他**

新闻资讯、搜索引擎、网上银行、游戏娱乐…

3、发展历史

（1） 萌芽阶段：远程终端联机阶段，20th50s。计算机很稀少，必须携带程序到机房进行操作，不方便。

为了方便，用通信线路将具有通信功能的终端设备与计算机连接，形成终端-电话通信线路-计算机模式。

为了实现计算机与远程终端设备的通信，需增加一个接口”线路控制器“对数据进行串并转换和简单的差错控制。早期线路控制器只能与一条通信线路相连，随着远程终端增多，为了避免占用过多通信线路，出现了多重线路控制器(多路复用器)，使多个远程终端由一条通信线路与计算机通信，称为"以单主机为中心的远程联机系统“。

用户终端不能脱离系统而独立工作，而是共享主机资源

常见终端设备：键盘+显示器+通信接口，软件仅为简单通信控制程序，无独立操作系统。（所以这个系统不是计算机系统）

（2） 计算机互联阶段：20th60s

计算机增长催生了计算机互联的想法，冷战促使了实现。

代表:1969,美国 ARPAnet

采用了分组交换技术，提高了传输效率和可靠性，战时生存能力。

发生了根本演变，从单主机中心到以分组交换网为中心的计算机网络。

两级网络：通信子网（分组交换网，数据通信功能）+资源子网（通过通信子网互联的外围计算机集合，资源功能服务功能），促进了计算机网络结构的最

终建立

分组交换：将数据报文划分成若干个大小想的的分组进行传送

数据报文划分成多个等长报文段，每个报文段前加上控制信息（如目的地），形成一个分组，分组进入节点交换机后在存储器内进行排队和处理，节点交换机根据分组地址确定路由，输出到下个节点交换机或计算机。

优点：将电路交换（每次传输都要建立连接，适合少吃大量）和报文交换（转发技术）优点结合起来。分组在传输过程中每次只需占用两台计算机之间的一条线路，同一条线路可以报文为单位多路复用，提高了线路利用率。

报文交换和分组交换是俩概念。

缺点：分组交换方式时延较长，时延变化大，不适用适时会话通信。

（3） 计算机网络互联阶段：20th70s

大量计算机网络涌现，由各个大学，厂家各自开发无统一结构和标准，难以互联。

国际标准化组织 1983 年推出开放系统互联参考模型，简称 osi 参考模型。其提出的关于层次化的计算机网络体系结构概念已被广泛接受。

同时，TCP/IP 协议成为 ARPAnet 标准协议，其发展应用超过了 osi，成为现在因特网的标准协议

为国际互联网出现打下坚实基础

（4） 国际互联网阶段：2Oth80s，ARPAnet 分成两部分，一个仍叫 ARPAnet，另一个是军用计算机网络 MILNET。这是因特网雏形。

新兴局域网和广域网蓬勃发展

大事件：NSF 围绕全美国五个超算中心建立的有主干网、地区网和校园网三级结构的国家科学基金网 NSFnet，很多研究机构将局域网并入其中，1990.6 取代 ARPAnet 成为因特网主干网

许多国家相继建立本国主干网络，相互连接成现在的因特网，采样 TCP/IP 协议标准，是一个全球计算机网络

（5） 互联网在中国（了解）

国家主干网(9 个)

中国公用计算机互联网(CHINANET)

中国网通公用互联网(CNCNET)

中国联通公用计算机互联网(UNINET)

中国公用经济值身调信网(CHINAGBN)

中国移动互联网(CMNET)

中国国际经烧贸易互联网(CIETNET)

中国科技网(CSTNET)

中国长城网(CGWNET)一军队网络

中国教自和科研计算机网(CERNET)

截至 2013 年 7 月:

网民数量 5.91 亿

域名数 1469 万、网站数 294 万、网页数量 1227 亿

出口带宽(2098 Gbps)

主要上网设备

台式电脑(68.5) .手机/平板电脑(78.50)。笔记本电脑(46.9%)

下一代互联网研究建设方面走在前列：2003 年 CNGI 启动建设，已覆盖全国 20 多个中心城市，世界最大的 IP6 网络之一

由六个主干网，两个国家交换中心组成

4、网络实例:交大校园网

（1）跨越三个校区和附属单位

东校区、西校区、曲江校区

学生区、家属区、职继学院、附属医院、附中、附小

（2）网络概况

光纤 120 多公里

万兆主干、千兆到楼、百兆到房间

计算机设备 3.4 万余台

IPV4. IPV6

（3）外部因特网连接

教育网 CERNET

中国电信 CHINANET

出口带宽 2.8 Gbps

二、计算机网络的组成和分类

1、计算机网络组成部件：

（1）硬件：结点设备&通信线路

结点设备：① 端结点。由联网功能的智能设备，一般是计算机设备。 提供资源的叫主机或服务器（包括大中小型计算机和各种网络服务器），获取资源的叫客户端或客户机（台式机，笔记本，智能手机等）。

②转接结点：转发信息的设备，接力将信息传递，一般出现在通讯子网中。交换机、路由器、网络防火墙、多路复用器

通信线路（传输介质，网络介质）——信息传输的通道

有线的光纤，同轴电缆；无线的微波，无线电等等

（2）计算机网络软件：

网络操作系统：结点设备上的操作系统 windows，linux

网络协议：指导数据传输的一整套规则，如 TCP/IP（因特网的协议）， 每台计算机都要配备相应协议软件。一般情况下操作系统已内置协议软件。

网络服务器软件：如微软 IIS（万维网电子传输等），安装有网络服务器 软件的计算机称网络服务器

网络客户端软件：用户获取网络服务的应用软件，如 IE, Foxmail

网络工具软件：用于网络维护监控诊断管理的软件，操作系统往往提供这样的软件并以命令形式提供给用户使用；也有第三方软件

2、计算机网络分类

（1）**按地域范围分**

局域网(Local Area Network, LAN)

特点:覆盖范围小、高速率、低延迟、私有

总线/星形/环形结构、点到点/广播链路、光纤/双绞线/无线

以太网就是典型的局域网

城域网(Metropolitan Area Network, MAN)

特点:覆盖范围中等、高速率、低延迟、公用环形/星形结构、点到点链路、光纤/双绞线/无线

与局域网不严格区分，可覆盖一座城市。采用的技术可以是广域网或局域网。支持数据视频声音传输

广域网(Wide Area Network, WAN)

特点:覆盖范围广、中高速率、高延迟、公用、有良好的网络管理和传输质量保证

网状结构、点到点链路、光纤/微波/卫星

覆盖国家地区甚至全球，将不同地区的网络连接起来，适应大容量通讯和综合业务服务要求，保证通信服务质量，开放接口和规范化通信协议，

（2）**按网络拓扑结构划分**

总线型网络：数据传输采用广播通信方式，一台发出，全体接受；

若有两个以上计算机同时发送，就会产生冲突，比如采取某种方式保证有序传输，所用的方法称为介质访问控制方法

环形网络：需要使用称为令牌传递的介质访问控制方法来协调网络中各个计算机数据传输

星型网络：对中央连接设备的可靠性要求很高，中央连接设备坏了就瘫了

树形网络：星型网络的扩展，用于规模较大的网络，能连接更多计算机设备

网状网络：每台计算机至少有一条线路到其他计算机

其他：有线无线网络；集中式/分布式网络

3、网络应用模式：通信双方之间的地位和关系

（1）客户/服务器模式（C/S 模式）

客户端接收用户输入，向服务器发出请求，服务器处理请求并发送给客户端。服务器应时刻保持运行状态，客户端不必。

基于 TCP/UDP 协议

（2）浏览器/服务器模式（B/S 模式）

随万维网产生而发展，与 cs 模式无本质区别，可认为是基于 HTTP 协议并采用网络浏览器作为客户端的 CS 模式。（QQ）

使用了标准的客户端软件，节省开发维护成本

（3）对等模式（P2P 模式）

双方计算机中同时运行了客户端进程和服务器进程，具有同等能力，无需专门服务器。

能极大缓解服务器压力过大，单一失效点等问题，广泛应用于分布式计算，文件共享，流媒体直播，网络聊天，网络视频电话等

三、网络协议与网络体系结构

1、什么是网络协议

在计算机网络中，通信双方要做到正确可靠地交换数据，也必须遵守一些预先约定好的规则。这些为进行数据交换而建立的规则、约定和标准就是网络协议。

具体地说，网络协议是通信双方对所传输信息的格式、控制信息的含义以及在信息传输过程中应如何操作的约定。

2、网络协议三要素

语法：协议数据单元（PDU）的结构与格式（报文格式）

语义：协议数据单元中各部分的含义

时序：通信过程中，通信双方操作执行的步骤和顺序

3、层次化的网络体系结构

网络是个复杂系统，要在不同传输介质，操作系统，应用环境等环境下工作，保证用户投资和业务延续性

方案：分而治之。将复杂问题分解成若干小的简单问题，如邮政系统

计算机网络被设计成一种层次结构—— 把复杂的信息传输划分为若干个相对简单的子功能，在不同层次上予以实现。每一层包含若干个协议，用于实现本层的功能。

网络层次结构模型与各层协议的集合称为计算机网络体系结构。

4、分层的好处

独立性强

各层都可以采用最合适的技术来实现；

某层技术的改进不会影响其它层；

上层只需关心下层能够提供什么服务，而无需关心其实现方法。

适应性强

只要提供的服务和接口不变，每层的实现方法可任意改变。

结构清晰

使系统的设计、实现、调试和维护变得简单和容易；

文治学辅与发展中心

降低开发工作量和开发难度。

5、数据封装

在数据前面加上用于控制传输过程的控制信息，是协议语法的具体实现

（1）当某一层实体要进行通信时，它将要传输的数据(即协议数据单元 PDU)通过层间接口提交给下一层

（2）下层收到 上层的 PD 后，将其加上报文头部(header)形成本层 PDU,然后将其传递给下一层

给上层数据加上 header 的过程称为封装(encapulation)

类似于在邮寄信件前需要在外面套上信时

Header 中包含地址和对等层通信所霄的些控制信息。

（3）每一层都按此方法处理，在最底层将还层封装后的数据传送到目的端

（4）目的端的每 层只处理本层的 header,并将去掉 header 后的数据部分提交给其上层，本层不对数据部分作在何处理。

去掉 header 的过程称为解封装(decapsulation)

类似于收信人拆开信封取出信件

6、常见的网络系统结构

（1）国际标准化组织 OSI 参考模型

上 3 层规定了应用程序之间以及应用程序和用户之间如何进行交互;下 4 层规定了计算机之间如何建立连接。

7	应用层(Application)	面向应用
6	表示层(Presentation)	
5	会话层(Session)	
4	传输层(Transport)	

3	网络层 (Network)	面向传输
2	数据链路层(Data Link)	
1	物理层(Physical)	

应用层：为网络用户和网络应用程序提供网络服务和操作界面

表示层：负责数据编码方式，本层将发送方应用层的数据转换为接收方应用层能够识别的格式。包括不同 OS 的数据格式转换、数据加密、数据压缩

会话层：在用户间建立、维持和终止会话关系、区分不同的应用程序建立的连接，将通信流引导到正确的应用程序。

传输层：不同计算机的进程之间的通信、拥塞控制、差错控制。

网络层：在计算机之间传输分组、提供逻辑地址、实现路由选择。

数据链路层：在结点间可靠地传输帧。提供物理地址、组帧、差错检测。

物理层：负责在结点间接受和发射比特流

（2）TCP/ICP 体系结构

四层结构：

应用层（Application） FTP、SMTP、POP3、HTTP、Telnet、DNS
传输层（Transport） **TCP、UDP**
网际层（Internet） IP、ICMP、ARP
网络接口层（Network Interface） IEEE802、PPP

四、因特网的组成和接入方法

因特网是一个全球性的采用 TCP/IP 协议的互联网络：

包含成千上万个网络，由路由器（使分组沿最佳路径抵达目的网络的设备）连接，采用 TCP/IP 协议簇(若干协议，最重要的是 TCP/IP 协议)，与那个模型由相同的结构，采用分组交换技术，报文划分为分组，有路由器逐跳交给目的网络，再给目标主机，再装配，提交给用户进程。

1、因特网的结构与组成

三部分：边缘部分，核心部分，接入网络部分

边缘部分：大量主机（互联网中具有网络地址的计算机设备统称为主机，如大小计算机，手机，服务器）

核心部分：为边沿主机提供连通性的大量网络，由路由器连起来

接入网络为边缘主机连接到核心网络提供接入服务，例如，常见的宽带接入 ADSL、HFC、FTTx；无线接入 WIFI(WLAN)和 WiMAX；移动接入 GSM、CDMA 和 LTE 等

2、因特网的数据传输过程

（1）因特网中两类传输服务：可靠的传输服务与不可靠的传输服务

可靠传输服务：又叫面向连接的传输服务（TCP）服务

面向连接指传输前源主机与目的主机先建立逻辑链接。

可靠按序的点对点传输，提供拥塞控制和流量控制

不可靠的传输服务：无连接的传输服务（UDP），

传输前无需建立逻辑联系，无序的点对点或广播递交（可能丢失差错货无序），无实时保证，发后不管，无需确认，尽力而为，不提供质量保证。

传输效率高，开销小。

（2）以 TCP 传输为例介绍传输过程：

a.源主机应用层(（应用进程）请求传输层与目的主机建立连接，目的主机处

于等待连接状态。

b.传输层经下三层通过三次握手（中间俩路由器）向目的主机发起 TCP 连接，连接过程用四个参数描述：源主机 IP 地址，源应用 IP 端口，目的以及端口标示双方通信进程是什么。

c.应用层将报文给传输层，TCP 将报文分为若干报文段，分别加上 TCP 头构成 TCP 协议数据单元。

d.网络层 IP 协议将 TCP 协议单元加上 IP 头，形成 IP 分组后将分组发到网络上。

e.路由器按照 IP 地址，寻找最佳路径，一次从一个网络传到另一个网络，最终到目的网络，目的主机，网络层剥离 IP 头，将 TCP 协议单元提交给传输层，传输层去掉 TCP 头形成报文分段；所有分段就绪后装成报文提供给应用进程

f.再用四次握手断开 TCP 连接。

3、因特网的接入方法

指如何与网络建立物理连接

涉及因特网体系结构最底层：网络接口层，对应 ISO 参考模型的数据链路层和物理层。

常见的因特网接入方法：xDSL、FTTx、HFC、无线、以太网

（1）xDSL 是数字用户线(Digital Subscriber Line)的统称

包括 ISDN、ADSL、 HDSL、 VDSL 等

是一种以铜质电话双绞线为传输介质的宽带接入技术

能充分利用原有电话网络的铜线资源

（2）FTTx 即光纤用户接入网，是指使用光纤介质替代铜线介质连接电信运营商和终端用户的一-种网络接入技术。

常见的 FTTx 是 EPON (基于以太网的无源光网络)

根据光纤延伸位置，FTTx 有以下几种类型:

FTTH:光纤到户(Home)

FTTB: 光纤到楼宇(Building)

FTTC: 光纤到路边(Curb) ，也称为光纤到分线盒

FTTCab: 光纤到电缆交接箱(Cabinet)

（3）HFC (光纤同轴混合网)是一种利用有线电视网络接入因特网的宽带接 入技术

（4）无线局域网(WLAN/WiFi)接入

类似于以太网，但无需连接电缆，用于电脑、手机、平板电脑、笔记本电脑上网

五、因特网中的地址

因特网中有三种类型的地址：

1、域名

域名，例如 www.xjtu.edu.cn，用于在因特网中表示一台主机，便于人们识别和使用，

（1） 域名由若干个分量组成，各分量之间用点“.”分隔。

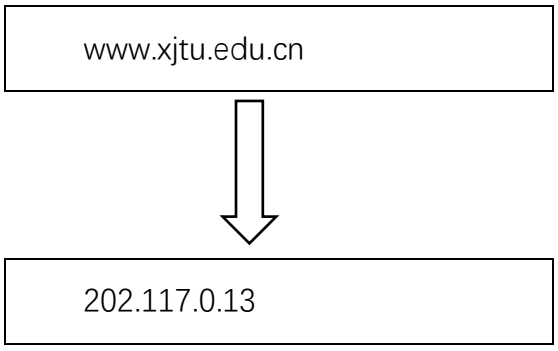
域名中的各分量分别代表**不同层级**的域名， 层级最低的城名写在最左边(通常为主机名)。层级最高的顶级城名写在最右边。

四级域名	三级域名	二级域名	顶级域名
Mail	xjtu	edu	cn

城名通过城名服务(DNS)与 IP 地址进行了绑定，可通过域名解析获得其对应

的 IP 地址

例如



域名是个逻辑概念，不反映物理地点。

（2）互联网的域名空间：域名空间有若干层次：**根域（顶级域）和若干次级域，**

所有域名组成倒的域名树。

根域包括两大类：三字母组织类代码（com，org，edu），两字母国家代码（cn，uk，jp）。

根域下面使二级域，据顶级域不同而不同。三级域及以下由拥有者自行定义。域名路径即为其域名。

（3）域名服务

因特网中的 DNS 系统由三个部分组成:域名空间、域名服务器和域名解析程序。

域名空间中的每个域由本域的域名服务器来管理，负责提供本域的域名解析服务。

本域的域名服务器称为权威域名服务器。

权威域名服务器中存放有域名与 IP 地址的映射表。

根域有若干台根域名服务器，负责每个根域的域名解析服务。全球共 13 台，名字为单字母，美国 10，英国瑞典日本 1

一般情况下仅有权威域名服务器由映射表，其他服务器只负责引导（告诉你去哪个权威域名服务器）

DNS 是一个分布式系统，域名解析是通过分布在世界不同地方的域名服务器相互配合共同完成的。

（4）域名解析过程：

域名缓存：每时每刻都有大量域名解析请求，为了减少域名解析所占用的带宽，加快域名解析过程，每个网络本地域名服务器中都会设置一个 DNS 缓存，将近期 DNS 查询结果保存下来，一段时间内直接反馈给请求者。

应用进程将请求发给本地域名服务器，若缓存中没有，则发给根域名服务器，根域名服务器根据域名转发给二级域名服务器，再转发给三级…当传送到负责该主机的权威域名服务器时，获取 IP 地址，逐级返回发送给源主机

Windows 中可用 nslookup 命令进行域名解析；“非权威应答'指是从缓存中查到的

2、IP 地址

IP 地址，例如 202.117.0.20，表示一台因特网中的主机（便于计算机识别，在网络层使用）。**域名与地址可以一对一转换**，转换过程称为**域名解析**，通过 DNS 服务器实现。

（1） **IP 地址是一个长度为 32 位的二进制数**，书写时采用点分十进制表示法，将 32 位分为 4 个字节，每个字节写成十进制形式，之间用句号分隔。**范围在 0.0.0.0 到 255.255.255.255 之间。**

逻辑上分两个部分：**网络地址**（网络号，表示一个网络），**主机地址**（主机号，标识网络中的主机）；使其有层次。不同类别的 IP 地址，位数分配不同

(2) 类别：分 ABCDE 三类，**常用的是 ABC 三类**。

A 类：开头是 0，网络号七位能容 126 个网络，每个网络容纳 2^24-2 个主机。主要给大型网络使用。

B 类：开头 10，网络号 14 位，标 2^14-2 个网络，主机号 16 位。主要给中等大小网络使用。

C 类：开头 110，网络号 21 位，同理。主要给规模较小的网络使用。

(3)**并非所有 IP 都能分配给主机。**

① 具有特殊含义的 IP 地址：

以下形式的 IP 地址具有特殊的含义，不能作为主机的地址

网络号	主机号	表示含义
全 0	全 0	表示本网络的本主机
全 0	主机号	本网络中的主机
全 1	全 1	局域网中的广播
网络号	全 1	对指定网络的广播
网络号	全 0	网络地址

一般来说：网络号全“0”时表示本网络；主机号全为“0”时表示某网络；主机号全为“1”时是广播地址 。

②不能在因特网使用的 IP 地址：以这些地址为目的地的分组会被路由器丢弃

环回地址：127.x.x.x，表示计算机自己，用于检查本机网络设置（ping 自己没问题，说明网络设置正常，因为给自己传文件不需要网络连接），本地应用程序连接（客户端和服务器在同一台计算机上，用客户端）

私有地址：规定专属于内网主机的 IP 地址。内网相对于公网因特网 而言是一些单位内部或家庭用户自己组建的局域网，其中主机无合法 IP 地址。内网主机与因特网主机通信时，内网网关运行的 NAT 协议将私有地址转换为因特网合法地址。三类地址范围，自选：（多数用户选择 C 类）

A 类地址中:10.0.0.0 ~ 10.255. 255. 255

B 类地址中的 172. 16.0.0 ~ 172. 31. 255. 255

C 类地址中的 192. 168.0.0 ~192.168. 255. 255

（4）端口号：标识同一主机中不同的应用进程。

端口是主机中传输层与应用层之间数据交换的机制，应用进程总是与某个端口绑定，不同进程不同端口。传输层根据端口号传递数据。

端口号是一个 16 位的正整数(0~65535)

0~ 1023 为熟知端口号，被固定分配给一些应用层协议:●也称“知名端口”、“公认端口”一 众所周知的端口号

由因特网号码分配机构(IAN)负责分配

1024~49151 为注册端口号， 被一些公司用于自己的某种协议；

49152~65535 为临时端口号，留给客户进程临时使用。

（5)子网和子网掩码:32 位 IP 地址随着因特网发展而已枯竭耗尽（上层），下层网络运营商手中仍有未分配的 IP,称为稀缺资源——如何有效利用？

解决方法：划分子网

将主机号部分划出若干位作为网络号的一部分——子网号，剩余部分作为子网的主机号，这样一个网络就被分成多个子网。

子网划分后，IP 地址被划分为“**网络—子网—主机**”三部分。

子网的特点：对外部网络来说，划分子网后的网络与划分子网前没有任何变化，即外部网络看不见一个网络的内部子网结构。

子网掩码：路由器根据 IP 地址中的网络号(包括子网号)将分组转发到指定的网络。

Q:路由器如何获取 IP 地址中的网络号?

A:通过子网掩码

子网掩码的格式

32 位二进制数，由一连串的 1 后跟一连串的 0 组成

111…111	000…000

1 的位数与网络号的位数相同　　0 的位数与主机号的位数相同

（6）计算 IP 地址对应的网络地址：IP 地址与子网掩码进行与操作，即为网络地址。若两 IP 地址网络号相同，则属于同一个网络。

（7）IP 地址与域名的区别联系

IP 地址

适合于计算机处理

但 IP 地址也存在其缺点：

a.不便于人们记忆与使用；

b.无法通过 IP 地址确定主机的用途；

c.202.117.1.13 是 Web 服务器还是 FTP 服务器?

域名可以克服 IP 地址的缺点：

使用方便，易于记忆；

很容易识别主机的用途；

一致性好，不会随 IP 地址的改变而改变。

3、MAC 地址：如 12-FA-9B-23-DB-11,在局域网中标识一台主机的网络接口，在数据链路层处理。设置 IP 地址后，IP 就与 MAC 地址绑定。根据 IP 地址查找 MAC 地址的过程称之为地址解析，由 ARP 协议实现。

MAC(Media Access Control)地址也称为**硬件地址、物理地址或网卡地址。**

它一般固化在网络接口中。

MAC 地址由数据链路层进行识别和处理。

每一个 MAC 地址都是全球惟一的，它标识了一台主机的网络硬件接口地址。

MAC 地址 是一个 48 位的二进制编码，通常以十六进制形式表示，如:00-1A-4D-47-9C-68.

高 24 位是生产厂商的代码，后 24 位为产品序列号。

（在 Windows 中，可以使用"ipconfig -all"命令查看网卡的 MAC 地址。）

MAC 与 IP 地址的比较

MAC 地址在数据链路层处理，IP 地址在网络层处理；

MAC 地址类似身份证号，而 IP 地址类似邮政编码或住址;

人的身份证和住址之间不存在绑定关系。同样，IP 地址与 MAC 地址之间也不存在绑定关系

如果网卡坏了，可以换一个新的(这意味着 MAC 地址发生了改变)，而 IP 地址无需改变。

如果一个主机从一个网络移到另一个网络，则需要改变它的 IP 地址，但不用换新网卡(即 MAC 地址不改变)。

IP 地址在逻辑上是具有层次的:网络-主机;而 MAC 地址是不分层次的--每个网络对其都是同等对待。

六、因特网应用

1、电子邮件

（1）电子邮件系统**三个组成部分：**

用户代理：编辑、发送、接收、阅读和管理电子邮件，运行在用户的计算机上，一般所称“电子邮件程序“就是指它。常见：微软 Outlook, OutlookExpress，腾讯的 Fox mail 谷歌 Gmail；网络浏览器也有用户代理功能。

电子邮件协议：使用了两种协议。

将邮件发送到对方的邮件服务器

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

从邮件服务器取回邮件

POP3 (Post Office Protocolv3)

IMAP4 (Internet Message Access Protocolv4)基于传输层的TCP协议进行邮件传输

IMAP 和 POP 区别在于 IMAP 采用了密文传输信息，允许直接对服务器上邮件进行操作，支持客户端和邮件服务器邮件状态自动同步

邮件服务器：核心构件，接收和转发电子邮件，向发信人报告邮件发送状态。

（2）收发过程：

发信人用用户代理编辑邮件，点发送按钮，用户代理与发件人邮件服务器建立 TCP 连接，用户代理用 SMTP 协议将邮件传送给发件人的邮件服务器，断开TCP；

发件人邮件服务器将邮件放入发送队列等待发送；

发送端服务器中 SMTP 客户进程发现邮件队列有待发送邮件，与接收端邮件服务器建立 TCP 连接，用 SMTP 协议将邮件传到接收端服务器，收件人邮件服务器将邮件放入收件人邮箱。

收件人运行用户代理，与服务器建立 TCP 连接，用 POP3 协议下载邮件。

（3）电子邮件地址：

电子邮件用户必须申请一个电子邮箱

许多网站提供免费电子邮箱

电子邮箱有固定格式的地址——称为邮箱地址或电子邮件地址

电子邮件地址由**两部分**组成：

用户名

用户的邮件服务器域名

（西安交大邮件服务器: mail. xjtu. edu. cn）

用户名和邮件服务器域名之间用“@”隔开

用户名@邮件服务器域名

（4）电子邮件格式

标准的电子邮件信息由两部分组成:

邮件头(header) :相当于“信封”，主要包括

收件人地址

投递日期

邮件主题

发件人地址

邮件体(body) :邮件正文，相当于信的内容

2、万维网

（1）万维网是一个在因特网基础上有许多互相连接的网页组成的分布式信息系统，各种资源由网页组织在一起，用同一资源标识符 URL 标识，用户发出请求时通过超文本传输协议 HTTP 传送给用户，**按 BS 模式工作**，客户端称为**浏览器**，服务器端称为 **WEB 服务器**，二者间通过 **HTTP** 传送网页。（三个组成部分）。

（2）**浏览器(Browser)**

浏览器是最经常使用到的Web客户端程序，它可以从Web服务器通过HTTP协议获取网页并显示其内容，并让用户与网页进行交互。

常见的浏览器有 IE、Firefox、 Chrome 等。

Web 服务器(Web Server)

是存储 Web 页面并向浏览器提供 Web 浏览服务的软硬件系统。

常见的 Web 服务器平台有 Apache. Is、 WebSphere Is 等。

HTTP 协议(Hypertext Transfer Protocol)

是在 Web 服务器和浏览器之间传输网页的通信协议。

基于传输层的 TCP 协议，默认端口号 80

万维网建立在因特网和广域网之上，因特网和广域网是物理实体网络，万维网则是逻辑网络，通过相互关联的网页构成。

（3）统一资源定位符

统一资源定位符(Universal Resource Locator , URL)是用于描述因特网中资源的位置和访问资源的方法。

一般格式为:HTTP://<主机> : <端口>/ <路径>

其中

主机: Web 服务器城名或 IP 地址

端口: HTTP 的端口号，默认为 80,可省略

路径:网页文件的存储路轻，一个网站的主页可省略此项

（4）网页(Web page)

使用 **HTML 语言**编写的超文本文档；

使用标签来标识超文本内容以及标记超链接信息；

本身是一个文本文件，扩展名一般为 htm 或 html。

（5）超链接

用于描述从一个网页与其他网页或资源的连接关系。

超链接包含起点和终点两部分

起点:说明在页面的什么地方建立一个超链接。

可以是一段文字或个图片。如果是文字，这些文字一般用带有下划线的蓝色字体显示。鼠标移动到起点上时，鼠标形状会从箭头变为手的形状。点击起点就

会激活这个链接。

终点:说明点击起点后所要打开的网页或资源。

终点的位置可以在其他网站上、同一网站上或同一网页中。

（6）网站(Website)

具有特定主题的相关网页的集合称为 Web 网站。网站建立在 Web 服务器上进入 Web 网站看到的第一个网页称为主页。

网站存放在 Web 服务器的发布目录中。

（7）HTML 语言(Hypertext Markup Language)

HTML 语言是制作网页的标准语言，使用 HTML 可以将各种资源组织在一个网页中。**源代码可以用任何纯文本编辑器编辑**。

HTML 定义了很多标签(tag)，**标签的主要用途：**

文字排版

设置超链接

（8）万维网工作原理：

HTTP 协议是面向对象的协议（对象指网页中相对独立的展示单元，一个网页通常包含多个对象）,一次传输进传输一个对象，可保证网页文件的传输可靠性，还能按轻重缓急传输，先传输的先看见。

按 BS 模式工作

假定浏览器已经知道 web 服务器 IP 地址和网页在服务器中的存储路径；

浏览器与服务器 **80 端口**建立 **TCP 连接**，浏览器向服务器发送 HTTP 请求报文，包含网页存储路径和文件名。服务器读取网页文档，将其封装到 HTTP 响应报文中发送给浏览器，浏览器接收后解析出文档内容，按要求格式显示在屏幕上（上述过程会重复执行多次，因为有多个对象）

3、文件传输

（1）文件传输由 **FTP 服务器**和**客户端**两部分组成

浏览器访问 FTP 服务器与访问一般网站类似，前面的协议用 FTP 即可；

FlashFXP 中在本地目录和远程目录间拖动文件即可

FTP: File Transfer Protocol

两个含义:

a.文件传输协议

b.文件传输功能。文件传输服务。文件传输程序

上传(Upload) :将文件从本地传送到服务器

下载(Download) :将文件从服务器传送到本地

FTP 服务器:提供 FTP 服务的软硬件系统

两种登录方法:实名登录、匿名登录

a.实名登录:需要注册，访问时需提供用户名和登录密码

b.匿名登录:无需注册，用户名为 Anonymous, 密码任意

两种访问方法：

a.浏览器(FTP://<ftp 服务器城名或 IP 地址>)、专用 FTP 客户端

b.FTP 专用客户端软件: FlashFXP、 CuteFTP. lillal 等

（2）**FTP 的下层协议为传输层的 TCP 协议**

FTP 以 C/S 方式工作

-FTP 客户进程，运行在用户计算机上

用户通过它发出传输文件的请求

-FTP 服务进程，运行在 FTP 服务器上

接收并响应客户进程的请求，把指定的文件发送到客户端

可同时为多个用户进程通过服务，**服务进程由两部分组成：**

一个**主进程**：负责接受新的请求，然后建立新的从属进程来处理这个新请求

多个**从属进程**：用户的每一个请求需要一个从属进程来负责处理

(从属进程最基本的两类：控制进程和数据传输进程)

（3）工作原理

在进行文件传输时，客户端和服务器之间要建立两个 TCP 连接:

a.**控制连接**(Control Connection) ——连接双方的控制进程

控制连接用于**传送控制信息**:

由客户端提出连接请求，与 FTP 服务器的 21 号端口建立控制连接，并在整个 FTP 会话过程中维持连接。

b.**数据连接**（Data Connection) - -连接双方的数据传送进程

数据连接用于**传送文件**;

每处理一个文件传送请求都要建立一个数据连接(**20 号端口**)。

由服务器请求建立连接——称为主动模式(Active Mode)

由客户端请求建立连接——称为被动模式(Passive Mode)

控制连接不传送文件

数据连接可有服务器端（主动模式）发起，也可由客户端（被动模式）发起

（4）工作过程：

客户端用任意端口与 FTP 服务器 **21 号端口**建立控制连接，客户端将用户名和登录密码传给服务器登录，再将自己的数据端口号告知服务器，并发送文件下载命令。

服务器用 20 端口与客户端数据端口建立数据连接，将文件传送给客户端，断开本次数据连接，若无新文件传送，则断开控制连接。

第三章 信息表示与编码

一、计算机与二进制

1、十进制计算装置

巴比奇计算装置：齿轮十个齿表示 0-9

电子时代，表示十种状态的的电子器件很困难，实现两种状态的电子器件则很多。

2、莱布尼茨发明二进制

用 0，1 表示**一切数**（传说灵感来自伏羲八卦图，两仪生四象）

现代计算机都用二进制，有许多表示 0 和 1 的器件构成。

理由：

（1）技术实现简单（有两种稳定状态的器件容易找）

（2）运算规则简单（只有两个符号）

（3）易与十进制转换

（4）符合逻辑运算（对应真和假）

结论：计算机硬件只能识别的就是 0 和 1。**所有需要计算机存储处理的信息都必须转换成二进制。**

二、字符信息表示与编码

1、编码

用二进制位的不同组合来代表不同的信息。如 10000001=A

2、西文字符编码

最经典：**ASCⅡ码**（美国信息交换标准代码）

标准 ASCⅡ 用七位二进制码表示一个符合（**最高位默认为 0**）

可表示 128 个字符。

扩展码，8 位，可表示西文中全部的字符。

其他编码　通用字符编码，可满足跨语言跨平台需要。

3、汉字编码

（1）外码：输入码，日常各种输入法

（2）机内码：计算机内存储，国际码、BIG5 等

国标码 用于计算机之间或与终端之间信息交换时的汉字代码

由连续两个字节组成，每个字节七位有效，最高位是 1

（3）字形码：以点阵表示一个汉字，确定一个汉字字形点阵的代码，点阵中一个二进制码代表一个点。

（4）矢量汉字：矢量表示。矢量字库保存每个汉字的描述信息，需要运算才能输出。可以随意放大缩小而不变形

4、汉字信息处理过程

汉字输入用输入码，计算机转换成机内码存储，转换成字形码输出。

三、多媒体信息表示

多媒体信息：声音 图形（矢量图） 图像（静态图像 视频图像）

多媒体信息连续变化，称为模拟信息，计算机无法处理（只能处理离散的）。

所以必须数值化，变成离散形式。

1、声音信号数字化

声波是一种模拟信号（时间和幅度上连续变化的信号）

所以必须转换为数字信号

数字信号：时间和幅度上都是离散的信号。

（1）在某些特定时刻对模拟信号采样（“采样”时间上离散，所得信号成为离散时间信号，时间上离散，幅度上连续；采样点越密，越精确），

（2）整数化（“量化”,，把信号幅度取值的数目加以限定，所得信号成为离散幅度信号，幅度上离散；小数点越多，表示幅值的位数越多，越精确。），

（3）编码： 用预先规定的方法将文字 数字或其他符号编成二进制数码。

数字声音性能指标：

（1）采样频率单位时间内采样次数。

奈奎斯特理论：采样频率不低于最高信号两倍，就能还原。

（2）采样精度：表示采样点幅值的二进制位数，也叫样本位数或位深度。用样本位数表示。

（3）采样频率越高，采样精度越高，越真实，文件越大。声音文件的数据量（kb）=采样频率×样本精度×声道数×时间（s）

例如：设采样频率为 8kHz,样本精度为 8 位，1 分钟双声道声音文件的数据量为：8 (bit) *8kHz*2 (声道数) *60 (秒) /8=960kB

2、图像信号数字化：

（1）连续变化：空间坐标位置和景物明暗程度式连续变化的。

（2）数字化：采样 量化 编码

①采样：空间坐标连续化，将图像变成若干像素点。

②量化：灰度级（景物明暗和色彩度）整数化，转换成二进制码。

（3）图像分辨率：图像采样的点数。用点的行数×列数表示。

（4）每个像素颜色使用的二进制位数称为像素深度或位深度。常见：1，4，8，24 位（2 的二十四次方）（真彩色图像）。

（5）图像文件大小=位深度×像素数。

例如：一幅 640X 480 的图像，位深度是 24 位，则文件大小为:24(bit)/8 (bit/Byte) x 640(列)X480 (行) =921600B(Bytes)≈900kB

（6）图像文件格式：图像数据在文件中的存放形式。常见：BMP,GIF,JPEG

3、图形

用计算机程序表示一幅图，实际上是用数学的方法描述一幅图。

空间小可以旋转放大缩小，且**不变形不失真**。

不存在采样分辨率问题，至于显示的尺寸和分辨有关。

通常比位图节省存储空间，适合于简单的图形，如工程图。

4、基于计算机的信息处理过程

（1）信息采集和表示：编码技术。

（2）信息存储：软硬件系统构成

（3）信息管理：采集处理输出：程序设计。

（4）信息的组织：数据库技术。

（5）传输和检索：网络技术，自然语言处理。

四、常用记数制及其相互转换

1、为什么引入非二进制

计算机采用二进制，唯一能识别的是二进制，其他记数制和信息必须转换成二进制。

常用计数制：二（由 0，1 组成，用 B 表示），十（D 表示，可省略，默认。），八，十六进制。

引入十六进制、八进制的理由：

二进制在大数书写时不方便。

每个四位 0 1 用一个符号表示，缩短位数，便于表示

十六进制表示法：0-9 和 A-F 共 16 个符号，用 H 表示

八进制：0-7 共 8 个符号，用 O 表示

2、各种计数制的转换

（1）非十进制到十进制：按权值表达式展开。

（2）十进制到二进制：整数除二取余数，小数乘二取整。

（3）十六进制到二进制：用 4 位二进制数表示 1 位十六进制数

整数部分，从小数点向左组，每 4 位一组，不够 4 位的高位补 0。

小数部分，从小数点向右分组，不够 4 位的在低位补 0。

（4）八进制到二进制：类似十六进制，用 3 位二进制数表示一位十六进制

五、二进制的算术运算

1、加减运算

逢二进位/借位。

2、乘法运算

除了 1×1 之外都是 0。可以转换为加法和移位运算。每乘以 2，相当于左移一位。

3、除法

0÷0=0，0÷1=0，1÷1=1。可转换为右移和减法运算。每除二，相当于右移一位，剩下的部分是余数。

（计算机表数范围有限，结果超出范围（溢出）时就可能出错。）

六、计算机数的表示与运算

文治学辅与发展中心

1、计算机中的数

（1）计算机中的数据类型：**数值 文字 图表** …

（2）各种数据统称为**数据**

（3）计算机中数据表示：**定点数，浮点数**

定点数：小数点一定，对齐，日常人脑所用的

优点 结构简单

缺点 速度慢，需要将数据扩大缩小一定倍数后送入计算机，结束后在恢复；表数范围小

浮点数：小数点在数据中可以左右移动，规格化：把所有数小数点都放到最左边

优点：表数范围大，运算速度快。

2、机器数的表示

计算机中的数称为机器数。

基本结构构成：符号位（0 为正，1 为负）+真值（绝对值）

机器数表示方法：原码，反码，补码（计算机数值运算主要采用的）

（1）原码，**符号位加真值**。符合人的认知，但在计算机不方便，且 **0 的表示不唯一。所以一般不采用**。

（2）反码：正数原码反码一样，负数反码符号位不变，数值部分按位取反。**0 的反码还是不唯一，没解决这个问题。**

（3）补码：正数补码等于原码，负数补码在反码基础上加一。

负数补码求原码;再取补码。

引入补码最主要目的：将减法换为加法。

即：[X+Y]（补）=[X] （补）+[Y]（补）

[X-Y] （补）=[X+(-Y)] （补）=[X] （补）+[-Y] （补）

CPU 不知道每个数的性质，将运算数据转换为补码由编译器完成。

因此，在电脑中可以直接输入负数。

文治学辅与发展中心

第四章 软硬件系统基本原理

一、基本逻辑运算和逻辑门

1、关于逻辑

逻辑是思维规律，事物因果之间遵循的规律。**其基本表现形式是命题和推理。**

（1）**命题**：能判断真假的陈述语句

真命题，假命题，不是命题；非（否定），并（同时），或者。

复合命题由简单命题通过联结词表示的运算得到：非运算，与运算，或运算

命题的真假，物理：电路开和关；数学：0 和 1——逻辑代数

（2）**推理**：从前提（已知命题）推出结论（得出的推理）的过程。

2、逻辑代数

逻辑代数指研究和判断相关的运算——逻辑运算，用字母表示变量，变量取值只有 0（假）和 1（真）.

逻辑运算：用符号表示命题及其联结关系。

真值表：两个命题间的逻辑关系

3、基本逻辑运算

（1）与运算：**仅当输入条件全为真时输出为真**，符号" •"或交集号，1 交 1=0

电路中相当于开关的串联电路

与门：**对多个逻辑变量实行与运算的门电路**；与门符号“&”

（2）或运算：**输入条件有一个为真即真**，符号：+或并集号

电路中相当于开关的并联电路

或门：**对多个逻辑变量执行或运算的门电路**；或门符号“≥1”

（3）非运算：**决定事件结果的条件满足时事件不发生**。只有**一个运算对象**，

运算符为一条上横线。电路：短路开关

非门：单入单出，

小结：逻辑运算与数学运算区别：算数运算低位结果影响高位运算，逻辑运算不影响；与门和或门的区别

二、其他逻辑运算及其门电路

1、与非逻辑运算

与非逻辑运算即与运算加非运算：(A·B)取反

将与门输出接入与门，构成与非门。

2、或非逻辑运算

或运算加非运算：（A+B）取反，类似与非门，且二者都是都是多输入单输出

3、异或逻辑运算

A 非与 B 加上 A 与（B 非）

相同为 0，相异为 1

异或门：两输入单输出

4、同或逻辑运算

类似异或。但是，相同为 1，相异为 0

三、触发器与加法器

1、逻辑电路

以**二进制**为原理，由各种逻辑门构成，实现数字信号逻辑运算和操作的电路。

组合逻辑电路：输出仅取决于当前时刻输入，无记忆功能

时序逻辑电路：还取决于以前的状态，有记忆功能

文治学辅与发展中心

2、触发器

由基本逻辑门构造出，有记忆功能，**属于时序逻辑电路**

有触发信号时，输出端状态会翻转，若触发信号无效，输出状态不变，直至有新触发信号或断电。

主要接触到的触发器包括 RS 触发器和 D 触发器

其中，D 触发器在 RS 触发器的基础上增加了两个与非门

在有电源情况下触发器输出端总是出于某种特定状态，保持 0 或 1；触发器可以在输出端储存一位 0 或 1。是具有记忆功能的逻辑器件。

作用：任何时候输出端都保持一个确定的稳定状态，有**记忆功能**；**一个触发器能储存 1 位二进制数**

3、加法器

ALU 就是许多逻辑运算器，**功能是进行算术运算**，基本功能：加法运算，基本部件是加法器（现代计算机结构中一切运算都转换为加法运算）

（1）半加器：实现一位运算，实现不考虑低位的进位，

输入加数，被加数，输出和与进位

（2）全加器：一位运算，考虑低位进位

输入加数，被加数，进位；输出和，进位

用 n 个 1 位加法器可构成 n 位加法器：**涟波加法器，并行加法器**

四、由逻辑门到运算器——硬件系统构造

1、运算器

CPU 核心功能部件之一，与控制器构成 CPU 核心部分。

主要功能：**完成各种运算操作**（在 ALU 中），暂时存放各种运算数据和中间

运算结果（寄存器）

2、寄存器

用于存放中间结果或其他二进制信息的部件

与存储器不同：在 CPU 内（不同于内存条或外存），存放的信息很少，以几位二进制计算

有触发器和门电路组成：一个触发器能储存一位二进制，n 个触发器能存 n 位

3、算术逻辑单元

基本功能之一是算术运算，基础是加法运算

过程框架：计算机中数为补码形式

先输入 x：左侧与门先输入一个控制信号 1（“开门”），该与门输出结果与 x 相同，x 由此进入 f

加 y：与 x 同理，触发器 q 端输入 y

减 y：触发器另一端输入 y 非

4、系统构造基本思路

任何复杂的逻辑电路都有基本逻辑门组合构成，

系统构造基本方式：**自底向上，逐层封装，抽象。**

系统设计基本过程：**自顶向下，分析和分解问题；自底向上，构造和设计。**

五、指令和程序

1、指令

指令是指控制计算机完成（人认识）某项操作的，能够被计算机识别（计算机认识）的命令

计算机硬件能够直接识别的指令：**二进制形式描述的机器指令**

不同的 cpu 认识的指令是不一样的，一个 cpu 认识的指令是有限的，

指令系统：计算机能够识别的所有指令的集合

程序：按一定顺序组合的指令序列

计算机的工作过程就是执行程序，即执行指令

2、指令格式

指令格式：指令码（说明指令功能）（又叫操作码）(必有)＋操作数（指令对象）（不一定有）（可能得从内存里再读）

指令执行过程：

在计算机中，程序存放在硬盘上，不能直接执行，需放在内存上，由 cpu 执行（从内存取数据和指令，结果存回内存）

（1）获取要执行的指令

（2）明确指令功能

（3）获取操作的数据

（4）执行指令

（5）送回结果

指令执行过程：

（1）顺序执行：一条指令执行完再执行下一条指令，三个人都干完了再开始下一项

取指令 1	分析指令 1	执行指令 1	取指令 2	分析指令 2	执行指令 2

执行时间=取指令+分析指令+执行指令

（2）并行执行：同时执行多条指令（流水线原理）

取指令 1	分析指令 1	执行指令 1		
	取指令 2	分析指令 2	执行指令 2	

文治学辅与发展中心

		取指令 3	分析指令 3	执行指令 3

更高的效率，更高的复杂度。

并行执行的优势用加速比表示：

s=顺序执行花费的时间/并行执行花费的时间

越大则效率越高

六、冯·诺伊曼结构

1、冯·诺伊曼

美籍匈牙利数学家，电子计算机之父，提出了现代计算机体系结构，奠定了现代计算机结构基础

2、冯·诺伊曼计算机结构特点

（1）采用二进制

（2）设计计算机硬件由五部分组成：运算器，逻辑控制装置，存储器，输入和输出设备

（3）提出存储原理

（4）以运算器为核心，所有信息输入输出都需要经过运算器

3、冯诺依曼计算机基本原理：

（1）基本原理：**存储程序原理**

将计算过程描述为有多条指令按一定顺序组成的程序，存入存储器；指令按在存储器中存放的顺序执行；由控制器控制整个程序和数据的存取和执行。

程序计数器按地址（一个二进制码）指向内存中第一个指令，cpu 取出，分析，获取操作数，执行，存放结果；取出第二条……

读取指令过程:内存地址被输入进**程序计数器**里，下移存至地址寄存器，计数器自己加 1，从而取下一条；地址寄存器由地址总线，指向目标内存单元，控

制器发出各种控制信号（“读存储器”命令）,单元内容通过数据总线给指令译码——顺序结构

Pc 是程序执行的“指挥棒”。

4、冯诺依曼结构的局限性

CPU 与存储器有大量数据交互，有**总线瓶颈**；

指令的执行顺序由程序计数器控制，技术有关数据已经准备好也必须逐条执行指令；

对一些大型的复杂任务有困难；

以运算器为中心，I/O 设备与存储器的数据传输都经过运算器，**处理效率较低。**

5、哈佛结构：

特点：**指令和数据分别存放在两个独立的存储器模块中**（cpu 缓存区，存放早准备好的指令）；CPU 与存储器指令和数据传输分别采用两组独立的总线

属于非冯诺依曼结构

七、操作系统基本原理

1、操作系统概述

（1）什么是操作系统？

操作系统：一组**控制和管理**计算机软硬件资源（处理器，存储器，IO 设备，各种信息），为用户提供便捷使用计算机的程序集合。是**用户和计算机**之间进行交流的界面。

功能：管理系统资源；为用户使用计算机提供友好界面。

（2）早期计算机：没有操作系统，只有硬件系统，使用计算机要记住指令的 0 和 1 形式，考虑怎样输入输出、存放管理……

由计算机硬件系统、I/O 设备管理、存储管理、文件管理、窗口软件等共同构成一个功能强大的虚拟机

操作系统是计算机硬件上的第一层软件，各种类型的计算机都必须配置的软件；其他软件都运行于操作系统上，依赖于其支持。

（3）操作系统的**作用**：

①作为用户和计算机硬件之间的接口

②对硬件系统功能的扩充

③管理系统资源

（4）五大基本功能：用户接口→（设备管理，存储器管理，处理器管理，文件管理）

（5）操作系统的分类：

批处理系统、分时操作系统、实时操作系统、嵌入式操作系统、分布式操作系统等等

（分时操作系统：多用户由终端共享一台主机 CPU 的工作方式

将 CPU 划分为很多小时间片，采用轮作方式分配给排队队列中等待处理的每个程序）

2、处理器管理（进程管理、作业管理）

（1）主要**作用**：对处理器进行分配，对其运行进行有效的控制管理（谁用，怎么用，有多个用户同时要求使用处理器时怎样安排）。

理由：现代计算机采用并发执行方式，同一时间段内多道程序“同时”运行

（2）多道程序在计算机中执行方式有两种：

顺序执行：按顺序执行每道程序，

特点：按顺序执行，资源独享，**结果可再现**（条件一样，结果就一样）

程序段 1 输入	程序段 1 计算	程序段 1 输出	程序段 2 输入	程序段 2 计算	程序段 2 输出

并发执行：多道程序同时执行

特点：**结果不可再现**，多道程序宏观上可以“同时”执行（仅一个 CPU，微观上不可能同时），系统资源为多道程序共享。

程序段 1 输入	程序段 2 输入	程序段 3 输入	程序段 4 输入		
	程序段 1 计算	程序段 2 计算	程序段 3 计算	程序段 4 计算	
		程序段 1 输出	程序段 2 输出	程序段 3 输出	程序段 4 输出

（3）进程：程序的一次执行过程。**一个程序可对应多个进程，一个进程可对应多个程序。**对系统资源的分配管理**以进程为基本单位**。进程是作业管理的对象。

进程的基本状态：

就绪状态：已获得除 CPU 之外的所必需的一切资源

运行状态：以获得 CPU 及其他所需的一切资源，正在运行

等待状态：资源得不到满足，进程运行受阻，处于暂停状态，等分到所需资源

加上**新进程**和**终止**，共五种状态

在整个生存周期内，进程在不断转换

（4）进程的组成：**程序块**（程序，所要完成的操作），**数据集合**（执行所需的数据集和工作区），**进程控制块 pcb**（记录进程的各种信息，包括现场信息（确保可再现性），保证多道程序并发执行，可再现）

3、存储器管理

（1）**程序及其数据**都以文件形式存放在外存中，要**执行必须导入内存**。

从编写道装入内存要经过：**源程序**（任何程序语言）经编译系统**编译变成目标程序**（0 和 1），经**链接变成可执行程序**再装入内存。

（2）问题的提出：程序和数据装入到内存的什么地方？程序太大，内存放不下怎么办？同一程序装入内存时地址相同吗？多道程序之间存在干扰吗？

（3）存储器管理主要功能：

将程序从联机外存储器调入内存（地址变换，将程序中地址对应到内存地址；存储分配，为程序分配相应内存空间）；

将硬盘和内存实行统一管理（存储扩充，解决小空间内运行大程序的问题）；

存储保护（保护程序和数据免遭破坏）

（4）储存分配和地址变换

①每条指令在程序中的位置由**地址**来描述，**地址由符号地址来描述**。

内存按单元组织，每个单元有一个物理地址

地址变换就是将符号地址与物理地址对应的过程

②经过编译后，源程序中的**符号地址变成一个数字**，称**逻辑地址**

由于编译器不能预知目标程序在内存中的位置，故**每个目标程序逻辑地址都从 0 开始**

③放入内存时，要将逻辑地址对应到物理地址：进行地址**重定位**，

方式有两种：**静态重定位**和**动态重定位**，

现代计算机多用动态重定位，再装入时才决定地址，即执行过程中畸形的重定位。由计算机硬件系统完成

物理地址=相对地址和重定位地址的和

④动态地址重定位特点：装入主存时无需任何修改，在移动不影响其正常运行；每个目标模块可装入不相邻的不同区域，便于充分利用内存资源。

（5）存储器保护：

①目的：确保各类程序再各自存储区独立运行，互不干扰。

②方式：划边界

（6）存储扩充：如何在有些内存中处理大于内存的程序

①方法：自动覆盖，交换，虚拟存储（现在都用这个）

②虚拟存储：将内存与部分硬盘一起管理，构成一个整体，将外存空间作为内存使用。（不等于无限扩大内存容量）

4、微机中的存储系统

（1）微机中存储器包括内存和外存。

内存和外存在工作速度、容量、价格、制造材料等各方面都不相同

	内存	**外存**
速度	快	慢
容量	小	大
单位容量价格	高	低
制造材料	半导体	磁性材料

（2）现代计算机的存储器都是存储器系统

存储器系统：将两个或两个以上速度、容量和价格各不相同的存储器用硬件、软件或软硬件相结合的方法连接起来，使整个系统的存储速度接近最快的存储器，容量接近址大的存储器，价格接近于最便宜的存储器。

（3）现代微机中存储系统主要有 **Cache 系统**和**虚拟存储器系统**

Cache：高速缓冲存储器，内存的一种，和 CPU 集成在一起。

Cache 存储系统由高速缓冲存储器(Cache) 和主内存构成，卡要设计目标是提高 CPU 访问内存的存取速度。由硬件系统负责管

裸内存很慢，制造的很快的话成本高。Cache 让取文件更快，成本不那么高。

Cache 在 CPU 和主内存之间，和内存对应大小比例 128：1.

速度很高，但是容量小，价格贵，

工作过程：cache 将内存中一部分内容映射到 cache 中，CPU 先去 cache 找，找到了（命中）就用，没找到（不命中）就取内存找

命中率越高，性能越好

（4）虚拟存储器系统：

虚拟存储器系统由主内存和部分硬磁盘构成。主要设计目标是扩大存储容量。主要由操作系统管理

虚拟存储器的基本思想:

把部分外存空间作为内存使用，以此为用户提供足够人的地址空间。用户可以在这个地址空间内编程，而完全不考虑内存的大小。

（5）存储系统基本工作原理

①**基本原则**:将大存储器的内容分块映像到小存储器中

②**基本原理**：

若访问的信息在内存中，则“命中”;

若不在内存，则根据一一定的规则，将硬盘中.块信息调入内存;

内存无空间，则按一定算法将相关内容调入硬盘。

③内外存逻辑上视为一个整体，CPU 感觉到的就是内存和内存的速度

虽然内存贵，但是小，整体价格提升度有限

（6）**总结**：存储器系统的基本管理规则就是实现数据在大、小存储器之间的调入和置换。

构建 Cache 存储器系统，提高了访问内存储器的速度。

引入虚拟存储技术，从逻辑上实现对内存容城的扩充，使用户编程时可以完全不考虑主存的大小

5、文件管理

（1）文件：存放在计算机中，具有唯一文件名的一组相关信息的集合

分为有结构文件（如表格）和无结构文件（如字符流，代码）

（2）文件的系统：

专用于组织、管理、操作文件的应用系统。

作用

文件的组织：面向用户的文件组织形式和文件在晚盘上的组织形式

文件的操作：实现文件报名操作

文件保护：不被破坏；通过权限：不能看/不能改/肆意妄为

（3）文件的组织结构

①文件的逻辑结构

面向用户的文件结构：有结构文件，无结构文件

②文件的物理结构

文件在磁盘上的组织形式

③文件的目录结构

将文件名与文件在磁盘上的物理位置对应起来， 实现文件的“按名存取"

（4）操作系统对文件的管理与日常生活文件管理相似：

文件柜≈计算机

抽屉≈硬盘

文件袋≈文件夹

文件≈文件

现代文件系统多采用树形目录结构进行管理

（5）常用的文件拓展名

.doc: WORD 文件

.jpg: 图形文件

.txt:文本文件

.rar:压缩文件

.exe:可执行文件

文治学辅与发展中心

.com:进程文件

.obj:目标程序文件

.dll:动态链接库文件

文治学辅与发展中心

第五章 C 程序设计基础

一、C 语言概述

1、语言分类：

机器语言（0 和 1），

汇编语言（也很低级，跟机器语言一一对应，用助记符代指具体指令，有汇编翻译程序翻译后执行），

高级语言（人类自然语言有二义性，结果不唯一，故发明类似英语的但消除了二义性的高级语言）

2、汇编和编译：

（1）用汇编语言编写的程序成为汇编语言源程序。

必须将汇编语言翻译成计算机能执行的机器语言，称为汇编，这种工作方式称为汇编方式

（2）编译：将高级语言编写好的程序，经编译程序翻译成机器指令程序。（有些编译软件先编译成汇编语言，有的直接变机器语言）。

3、程序链接

把编译后得到的目标模块连接装配起来，与函数库相连接成整体的过程。

翻译后，（常用的代码，已经翻译好存在库里，直接引用，不用再翻译）

翻译先把程序翻译成目标文件，再把引用的代码从库中抽取出来，合并后写成操作系统所需的格式存入硬盘。

4、简单 C 程序介绍：

发明了上百种语言，有翻译软件的能用的十几种。

程序源文件都是标准文本文件，只含有字符，不含其他，拿记事本写也行。现在的翻译软件一般是集成开发环境，又写又译。

例如：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
printf(“This is a C program ”);
return 0;
}
```

在这个程序中，第一行，意为将 stdio.h 这个文件引用过来一起翻译，（并不是所有程序都自己写）

比如说 printf 就是再 stdio 写好的。

也就是说经常引用一些头文件，引用什么取决于要用的函数类型，可以 include 多个文件。

程序从主函数第一行开始执行，最后一行结束。C 语言程序至少包含一个 main 函数，一个 exe 程序只能含一个 main 函数

关于 C 程序中的注释：有两种写法，斜杠加星号，可以跨行；两斜杠到本行最后一个字为止。注释很重要，**建议代码注释 1 比 1**.

5、C 语言程序基本构成：

源程序以**.c** 作为扩展名(*.c)

C 程序由若干函数构成

函数由**说明部分**和**函数体**构成

一个 C 程序总是从 main()函数开始的

C 程序书写自由，一行可以写多个语句，一个语句也可以分为多行来写

语句以及数据定义后面**必须有一个分号";"**可用/*....*/对程序进行注释

6、常用术语

源程序:用户可读的程序文本，即程序本身

目标代码:由源程序翻译而成的机器码，计算机能读并能直接运行。

连接程序:将各自分别编译后的程序连接为一个可运行程序的程序。(它将 C 语言的标准库函数与用户所编的程序联合在一起)

库:包含标准函数的文件,这些函数可用在用户的程序中。(包括所有的输入输出函数及其它有用的例行函数)

编译状态:在程序编译过程中所出现的事件。运行状态:在程序运行过程中所发生的事件。

二、数据类型

程序的主要任务是对数据进行处理，最基本最常用的是**数值数据**和**文字数据**。不同数据在存储器中存放的格式不同。

程序中对各种数据进行处理之前都要对其类型(也就是存储格式)预先加以说明,这样做一是便于**为这些数据分配相应的存储空间**，二是**说明了程序处理数据时应采用何种具体运算方法**。

数值数据，其存储格式又可以分为**整型、长整型、浮点型**和**双精度型**等几种类型。

文字数据也可以分为**单个字符**和**字符串**。

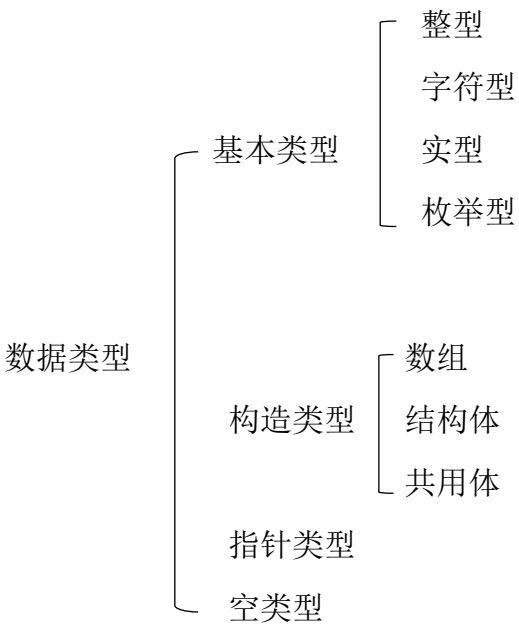
1、数据的类型

C 的数据有两种: 一是常量，一是变量。

常量通过本身的书写格式就说明了该常量的类型。

变量必须先说明其类型，否则程序无法为该变量分配存储空间。

2、C 语言数据类型的分类



数据类型	类型说明符	占用字节
字符型	char	1
短整型	short	2
整形	int	4
浮点型	float	4
双精度型	double	8

3、数据的存放

数据在计算机中采用二进制存放;一个字节 8 二进制位,示意图如下:

7 0

数的表示范围: -2^7~2^7-1(-128~127)

显然，一个字节表示数的范围是有限的。要表示更大范围内的数,就要使用多个字节。

文治学辅与发展中心

(第一位 1/0 表示正负，因为正负零一致所以负数多)

因此整型数的范围即是 **-2^31~2^31-1**

浮点数并不是像整型数简单的存放，存储时是分为尾数和指数

一般来讲，浮点数的精度为 **7 位有效数字**，如 1234.567

双精度浮点数的有效位数可达 15~16 位

三、常量

常量：运行过程中不变的量

1、用一个标识符表示的常量

定义方法: #define 符号常量数值定义方法: const 变量类型数值

例: #define PRICE 70

const int PRICE=70 ;

定义符号常量 PRICE 的值为 70 ,在程序中任何用到 PRICE 符号常量的地方，系统将自动用常量 70 代替。

其中，第一种写法是个指令，每个指令必须占一行，**一般不加分号，带分号的话分号也就替换进去了，报错报在运算处**。第二种是个语句而非指令，写在函数之外表示每个函数都可以用，写在之内则只能这个用。

2、常量的类型

根据字面形式可将常量区分为不同的类型。

（1）**整型常量**:

C 语言表示整型常量的方法有以下三种:

十进制整数:用不带任何修饰的整数表示。

如 123、-456、 0 等

八进制整数:以数字 0 开头的整数。

如 0123、-011 等

十六进制整数:以数字 0x 开头的整数。

如 0x123、0x2ef

（2）**字符常量**:

C 语言规定以单引号"包围的单个字符为字符常量。如: 'A'、'a'、'2'、'!'等。' '中的字符引用的是该字符的 ASCII 码值。

字符常量的存放形式与整数的存放形式相类似，故 C 中的字符数据与整型数据之间具有相通性。

（3）**转义字符常量**:

用'\'开头的特殊形式的字符常量。

如：'\n' '\r' '\t' '\v' '\\' '\123'等

转义字符	意义	ASCII 码值（十进制）
\n	换行（LF），将当前位置移到下一行开头	10
\r	回车(CR)。将当前位置移到本行开头	13
\t	水平制表（HT）(跳到下一个 TAB 位置)	9
\v	垂直制表（VT）	11
\\	代表一个反斜线字符'\'	92
\'	代表个单引号(撇号)字符	39
\''	代表一个双引号字符	34
\0	空字符	0

（4）**字符串常量**:

C 语言中用**双引号**将一串字符括起来称为字符串常量。如"asee"、“011"、"We are learning C"等。

要点:**请区别"A"与'A'的不同**。因为它们各自在内存中存放的长度不同。

字符串常量最后有一个空字符，用 null 代替，不可打印，表示结尾，ASCII 码不是 0。所以“A”占两个位置。

（5）**实型常量**(浮点数):

十进制数形式的浮点数:由数字和小数点组成。如: 123.456. 0.123、123.0、0.0、123.等。

指数形式的浮点数:用字母 e 表示十进制指数中的 10。如: 123e3 (表示 123*103) 注意 : e 字母前必须有数字，且 e 后的指数必须为整型。如: e3、.1e3.5、 .e3 为不合法。

四、变量

1、变量的含义

变量的含义:**在程序执行过程中,其值可以被改变的量。**

变量的构成:**变量名、变量值**。

把某一块内存起一个名字，叫这个变量的名，方便存储和使用。一旦翻译完成，变量名就没有了，变成了内存地址。

注意区分变量名和变量值:存储单元地址与存储单元内容。

2、标识符与变量命名：

标识符：用于标识变量名、符号常量名、数组名、函数名、类型名、文件名的有效字符序列。

标识符的组成：由**字母、数字和下划线**组成。

新的标准支持汉字及亚洲字符。

变量的命名：每个变量具有一个名称，以区分不同的变量。

变量的命名原则：按“见名知意”的原则。

变量的定义方法：变量类型变量名称，例: int a

（标识符开头必须是下划线或者字母，不能是数字；不能用关键字，不能有空格。必须先声明再使用。）

3、实型变量

用于**存放实型(浮点型)数据**的变量。

定义方法:

单精度实型变量的定义: float 实型变量名

双精度实型变量的定义: double 实型变量名

存储特点: float 型变量一般占 4 字节内存空间，有效数字为 6 至 7 位; double 型变量一般占 8 字节内存空间，并提供 15 至 16 位有效数字。

4、字符变量

用于存放字符常量(存储 ASCII 码字符或 8 位二二进制数)

定义方式: char 字符变量名;

```
char c1,c2;
c1='d';
c2='s';
```

字符数据在内存中存放的是它的 ASCII 编码。当以字符格式输出时，输出为字符;当以整型输出时，输出为整型数。

5、变量初始化

对变量的初始化: C 允许在变量定义时直接用"="对其进行赋值。如:

int sum=0;

int a,b,c=5; int a=3,b=3,c=5; char c1='w';

int a=d=e=10;

C 语言中没有定义字符串变量，对字符串的处理将采用数组或指针。请同学们注意区别字符与字符串的不同。

五、运算符与表达式

运算是数据的加工过程。

记述不同运算的符号称为运算符。

参加运算的数据成为操作数或运算数。**由运算符和运算数组成的式子是表达式。**

不同类型的表达式按不同运算规则进行计算。计算结果是不同类型的值。

1、表达式种类

（1）**算术运算符**

算术运算符:**+ - * / %**

运算对象:数值变量、常数、函数、表达式等

计算结果:数值

优先级:**先乘、除、取余，后加、减，**小括号可以改变优先级，只有小括号，不断嵌套。

结合性:**从左至右**

注意事项:

5X^2 应写成 5*X*X

(x +y)(x-y)改为(x+y)*(x-y)

乘号任何时候都不能省略；没有指数运算符。

取余两边只能是整数。

（2）**关系运算符**

关系运算是对两个运算数进行大小关系等的比较。

用关系运算符将两个表达式(可以是算术表达式或关系表达式、逻辑表达式、赋值表达式、字符表达式)连接起来的式子，称关系表达式。

如

运算符	名称
>	大于
<	小于
==	**等于**
!=	**不等于**
>=	大于等于
<=	小于等于

注意，a 等于 b 只能是 a==b，不能写为 a=b。后者是将 b 的值赋值给 a。

关系运算符的计算结果为逻辑值。

C 语言没有逻辑型数据，以“1“代表“真”,以“0"代表“假”。

例如,关系表达式“5==3”的值为”假”；结果为 0

“5> =0"的值为“真”；结果为 1

关系代先级:{> , >=,<，<=}高于{==，!=}与其他返算符的优先级

赋值运算<关系运算<算术运算

（3）**逻辑运算符**

运算符	名称	例子	关系
!	逻辑非	!a	非 a
&&	逻辑与	a&&b	a 与 b

||	逻辑或	a||b	a 或 b

逻辑运算的计算结果:逻辑值(“真"和”假")

优先级: **! > && > II**

赋值运算 < &&、|| < 关系运算 < 算术运算 < !(非)运算

对象:算术、关系、赋值、字符及逻辑表达式

逻辑运算符有个俗称**短路**的特点，比如说计算&&，如果前操作数为 0 那么不算后半句就自动停止，或者，如果是||，前操作数为 1 自动停止。（因为答案已经确定）这题后面的操作数程序不会去计算。

（4）**赋值运算符**

赋值运算符 “=":

格式: V =e 表达式的值为 e;其作用是将表达式的值存入变量 V。

复合赋值运算符:

格式:V op=e=，等价于:V=V op e

例如: a+=5，等价于 a=a+5

复合赋值运算符有:+=、-=、*=、/=、%=等 10 个

注意，实型数据赋值给整型数据时，舍弃小数部分；即: int= float 的结果为 int 型。

```
int s;
float a=12.34;
s= a;
```

s 的值为 12。

（5）**自增自减运算符**

自增自减运算符即 ++ -- ，结合具体表达式了解其作用

表达式	表达式的值	作用
i++	i	i 的值增大 1
i--	i	i 的值减小 1
++i	i+1	i 的值增大 1
--i	i-1	i 的值减小 1

2、不同变量的转换

（1） 级别低的类型转换为级别高的类型各类型按级别由低到高的顺序为

①char, int, unsigned,

②long, unsigned long,

③float, double.

（2）可以使用强制类型转换。

d1 = **(double)**i1/i2;

double x=a/b; //a,b 为整数

六、程序控制结构

结构化程序设计方法的基本思想是任何程序都可以用三种基本结构表示即**顺序结构、选择结构，循环结构**。由这三种基本结构经过反复嵌套构成的程序成为结构化程序。而这些结构中的各种程序流程语句就是流程控制语句。

C 语言是一种很好的结构化程序设计语言，它提供了实现结构化程序所需的多种流程控制语句。分类如下：

- 流程控制语句
  - 选择
    - if—else
    - switch—case
  - 循环
    - while
    - for

do—while

辅助控制语句 ┌ break
　　　　　　 ├ continue
　　　　　　 ├ goto
　　　　　　 └ return

1、顺序结构

用花括号括起来的程序段落又称为分程序或者复合语句。

复合语句的一般形式:

{<局部数据说明部分>

<执行语句段落>}

复合语句**可以嵌套**，即在复合语句中可以有其它复合语句。

空语句:**只有一个分号的语句，为空语句**。在语法上占据一一个语句的位置，但**不具备任何可执行的功能。**

2、选择结构

（1）一路分支

语句格式：if（表达式）

　　语句序列

if 里面是个逻辑表达式，判断真假（逻辑运算 0 或 1），里面为真才执行语句

注意 if 后面没有分号；因为 if 加上语句序列才是一个语句。

如果带了分号，就认为语句序列是一个空语句，即恒成立，if 后的语句也一直执行。

但是每个语句序列后面一定要带分号

语句序列可以是一个语句，也可以是复合语句。

表达式等号为==。若仅写一个=，认为是赋值语句，计算出来不是 0 就认为是 1，字符只要不是 null 就是 1。

（2）两路分支

语句格式：if（表达式）

语句序列；

else

语句序列；

每个语句序列都要用大括号括起来。

else 后面没有表达式。

else 跟最近的 if

（3）多路分支

①if-else if-else

语句格式：if（表达式）

语句序列；

else if（表达式）

语句序列；

else if（表达式）

语句序列；

……

else

语句序列；

②switch-case

语句格式：switch（整数表达式）

{

文治学辅与发展中心

case 数值 1：

语句序列 1；

break；

case 数值 2：

语句序列 2；

break；

……

case 数值 n：

语句序列 n；

break；

[default ：

语句序列 n+1；

]

}

表达式算出来是个整数，在下面的 case 里匹配，直到 break 或找到合适数值。

匹配到合适数值后如过没有 break，就一直往下执行，把后面的 case 也执行了。

Default 可有可无（指所有数值都不匹配）。

3、循环结构

（1）当型循环

语句格式：while（表达式）

文治学辅与发展中心

{

语句序列

}

while 后面跟一个运算结果是 0/1 的表达式，非 0 则为 1.

做一次算一次，直至表达式不成立才跳出循环。

注意 while 后无分号，否则管辖空语句。

（2）直到型循环

语句格式：do

{

语句序列

} while（表达式）;

注意 while 后面有分号，因为循环体在 while 之前，while 判断后单词循环过程就结束了。

（1）（2）的区别：判断和执行的先后。

其中，两者语句序列必须要改变表达式的值，否则就是无限运行，通常不允许。

（3）**for 循环**

语句格式：for（表达式 1；表达式 2；表达式 3）

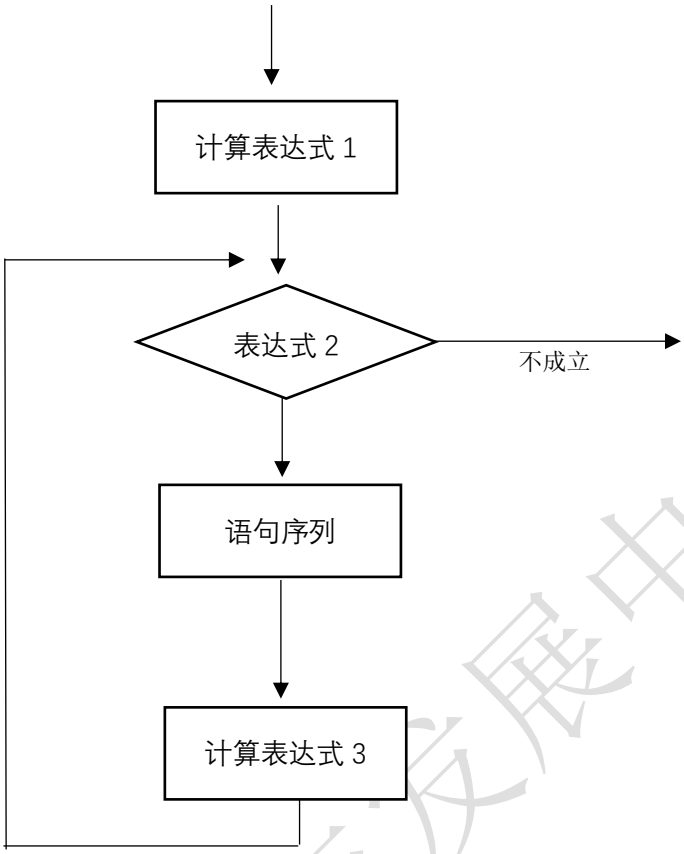
{

语句系列

}

流程框图如下

文治学辅与发展中心



其中，for 循环的**表达式可以省略**，但是**分号不能省**。

表达式二省略了就是默认成立。

for 后面没有分号

多个 for 嵌套时，里面的 for 是外面的 for 的语句序列。

文治学辅与发展中心

第六章 数组和函数

一、数组

数组是具有一定顺序关系的若干变量的集合体，组成数据的变量称为该数组的元素变量，简称元素。

1、一维数组

一维数组的定文方式为:：类型说明符数组名[常量表达式] ;例如:int a [10];

它表示数组名为 a，此数组有 10 个元素。

说明:

(1)数组名定名规则和变量名相同，遵循标识符定名规则。

(2)数组名后是用方括弧括起来的常量表达式，不能用圆括弧，下面用法不对:int a(10) ;

(3)方括弧括中的下标表示元素在数组中的位置。C 语言的下标从 0，必须是整型变量或常量。

(4)编译系统处理数组说明语句时，为它在内存中分配一定的存储空间， 数组在内存中存储时，是按下标递增的顺序连续存储各元素的值的。

2、一位数组初始化

(1)在定文数组时对数组元素赋以初值。例如:

int a [10]={0, 1，2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

(2)可以只给一部分元素赋值。例如:

int a [10]={0, 1, 2, 3, 4):

定义 a 数组有 10 个元素，但花括弧内只提供 5 个初值,这表示只给前面 5 个元素赋初值,后 5 个元素值为 0.

(3)如果想使一个数组中全部元素值为 0，可以写成

int a [10] ={0}:

不能写成 int a [10] = {0*10)};

(4)在对全部数组元素赋初值时，可以不指定数组长度。例如:

int a[5]={1,2.3,4.5}:

可以写成 int a[] ={1. 2。3, 4.5}:

在第二种写法中，花括弧中有 5 个数，系统就会据此自动定义 a 数组的长度为 5.

3、二维数组

逻辑结构:

二维数组恰似一张表格(或矩阵)。数组元素中的第一个下标值表示该元素在表格中的行号，第二个下标为列号。

M[3][3]具有如下逻辑结构:

M[0][0] M[0][1] M[0][2]

M[1][0] M[1][1] M[1][2]

M[2][0] M[2][1] M[2][2]

存储结构:

二维数组在内存中按一维数组存放、占据一片连续的存贮单元:是“按行顺序”在内存中分配存贮单元。

M[0][0]	M[0][1]	M[0][2]	M[1][0]	M[1][1]	…

4、总结

(1)不要把二维数组 a[3][4]误写为 a[3, 4],这会导致系统将该数组定义为一维

数组。(系统将方括号中的数当做一个逗号表达式进行求值)

(2)使用数组时常见的错误如下:

将数组中定义中出现的元素个数误认为是可使用的最大下标值。引用数组元素时，误将方括号用为圆括号。

误以为数组名可以代表数组全部元素。面对其进行操作.

(3)相对于编译和链接时的错误，运行时出错更难查找和判断，因此也更加危险。

(4)要重视编译器错误。

二、字符串型数组和字符串处理库函数

1、字符串型数组

在 C 程序设计中，字符串类型是经常使用的一种数据类型，但在 C 语言中，并没有提供专门的字符串数据类型。因此，我们用字符类型的数组存储字符串，即如果我们想储存"China",这句话，我们只用声明一个长度为 6 的字符类型数组来储存。字符数组是字符串的载体。

注意，当用数组储存字符串时,应该显式的储存一个'\0'的元素，这个'\0'元素标识着字符串的结束。若没有'\0'元素，则在计算字符串长度时,可能发生未定义行为。

对字符串数组初始化，类似一维数组。

如：char word[6]="CHINA";

char word[6]="CH";//注意，这条语句并没有将 CHINA 存到数组中，仅存了 CH

char word[]="CHINA";

在初始化时自动加入了'\0'；

当然，也可以用单个字符对字符数组初始化，如：

Char word[6]={‘C’,’H’,’I’,’N’,’A’,’\0’};

需要人为加入’\0’

2、字符串处理库函数

使用 C 语言字符串处理的库函数，务必声明**#include <string.h>**

函数名	功能
strcpy	拷贝一个字符串到另一个
strcat	字符串拼接函数
strcmp	串比较
strlen	测试串长度
gets	由终端输入字符串到字符数组
puts	将以\0 结束的字符串输出到终端

三、函数

1、函数的定义

函数是 C 语言中最小的功能单位。一个 C 程序就是由一个主函数以及若干个功能函数构成。函数的类型也就是函数返回值的类型。

函数分类如下

- 函数
  - 从用户角度
    - 标准函数（库函数）
    - 自定义函数
  - 从函数角度
    - 无参函数
    - 有参函数

文治学辅与发展中心

函数语句格式：函数类型 函数名（函数形参）

{

语句序列

}

例如：int sum(int a,int b)

{

int num;

num=a+b;

return num;

}

该函数中，函数类型就是整型函数 int，函数名为 int，形参有两个：a 和 b，且以英文逗号分隔，大括号内是语句序列，做了一个将 a 和 b 相加的工作并返回了 num 的值作为函数的值。

2、函数的返回值

主调函数调用被调函数得到一个确定的值,这就是函数的返回值。

(1)函数的返回值是通过 return 语句获得的。当不需返回函数值时，可省去 return 语句。

(2) return 语句的后面可以有括号,也可以没有。如:return z; 或 return(z);

(3) return 语句的后面可以是变量，也可以是表达式。

(4) return 语句返回值的类型应与该函数的类型一致， 若不-致以函数定义的类型为准。

(5)若函数中没有 return 语句,则该函数被调用后也会带回不确定的值。凡不需要返回值的函数 ,一般均定义为"void" 类型。

(6) 一个函数可以有一个以上的 return 语句,执行到哪个 return 语句,哪个

return 语句起作用。

3、函数的调用

以上面举得 sum 函数为例，num 作为返回值返回到函数，也就是函数在调用之后就有了一个值，也就是 sum=num=a+b。

为方便理解，我们将完整的程序写出来：

```
#include <stdio.h>

int sum(int a,int b)
{//求和函数
    int num;
    num=a+b;
    return num;
}

int main()
 {
    int x,y;//定义参数
    int i,n;
    scanf("%d",&n);//输入运算次数
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%d%d",&x,&y);//输入 x y 的值
        printf("%d\n",sum(x,y));//调用 sum 函数计算 x+y 并输出
     }
    return 0;
}
```

文治学辅与发展中心

通过具体程序可以更简单的理解函数的调用。在该程序中，可以看出 sum 函数在调用之后被作为一个具体的值输出出来，这个值也就是我们要计算的 x+y 的值。

其实，在学习函数之前我们写的程序中也少不了函数。比如，主函数就是一个 int 型的函数，返回值就是程序最后面的 return 0；以及字符串处理的函数，都是通过具体的程序写好之后放到 string 函数库中，因此在我们声明 string 函数库之后，就可以直接调用里面的函数了。

4、函数的参数传递

值传递:函数调用时,将实参或实参表达式的值**单向传递**给形参。

实参和形参必须是**类型相同, 个数相等, 一一对应。**

地址传递:函数调用时,将数据的**存储地址**作为参数传递给形参(数组名做函数参数)。

其中，**形参与实参占用同样的存储单元**，且地址传递是“双向”传递，实参和形参必须是地址常量或变量。

5、函数递归

递归的基本概念：一个函数直接或间接的调用了它本身，就称为函数的递归调用，简称递归。

通过一个例子来理解递归函数的执行过程：

```
float fact (int n)
{ float f=0;
if(n<0)
printf(" n<0,error!");
else if (n==0 ll n==1)
f=1;
else
```

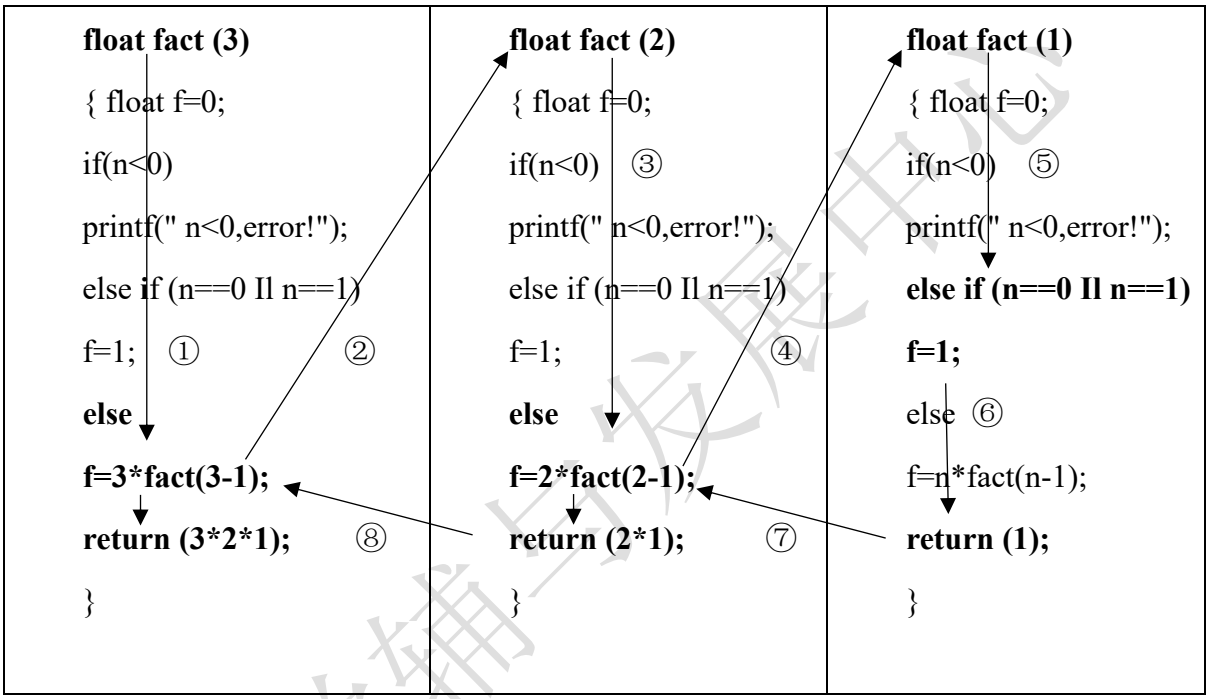
f=n*fact(n-1);

return (f);

}

在没有运行该函数之前，我们可能并不清楚这个函数的功能，接下来通过一个例子来说明。

假如输入 n=3



根据语句执行顺序，可以看出该函数主要实现的是返回 n 的阶乘的功能。

递归说明：当函数自己调用自己时,系统将自动把函数中当前的变量和形参暂时保留起来,在下一轮的调用过程中,系统为新调用的函数所用到的变量和形参开辟另外的存储单元(内存空间)。**每次调用函数所使用的变量在不同的内存空间。**

递归调用的层次越多,同名变量的占用的存储单元也就越多。

当本次调用的函数运行结束时，系统将释放本次调用时所占用的内存空间。程序的流程返回到上一层的调用点,同时取得当初进入该层时,函数中的变量和形参所占用的内存空间的数据。

6、局部变量和全局变量

函数中的变量根据作用域可划分为局部变量和全局变量。

（1）局部变量：内部变量

定义:在函数或复合语句内定义,在定义它的函数或复合语句内有效。

说明:不同函数中同名变量占不同内存单元，形参属于局部变量。局部变量只在函数调用时起作用,函数调用结束值消失。

（2）全局变量：外部变量

定义:在函数外定义,可为本文件内所有函数共用。

有效范围是从定义该变量的位置开始到本源文件结束,及有 extern 说明的其它源文件。

7、静态存储与动态存储

变量根据**存储方式**可分为静态存储与动态存储：

静态存储:程序运行期间分配固定存储空间

动态存储:程序运行期间根据需要动态分配存储空间

根据变量的**生存期，也就是变量值保留的期限**可划分为静态变量与动态变量：

静态变量:从程序开始执行到程序结束

动态变量:从包含该变量定义的函数开始执行至函数执行结束

（1）静态变量 static

静态变量存储在内存的静态存储区,**有固定的地址**。静态变量在程序运行期间,**变量值自始至终保留**。

静态变量 static 分为**局部静态变量和全局静态变量**。

局部静态变量:函数**内部定义**,函数外不可见。**程序运行期间,值保留**。

全局静态变量:函数**外定义,**仅本文件内部其他函数可以访问。

（2）外部变量 extern

外部变量的生存期是在程序运行的整个时期,可见性(作用域)从定义它的位置到文件结束。

外部变量是一种全局变量。

同名的外部变量和局部变量,是不同的两个变量。函数内部说明了一个和外部变量同名的局部变量,则外部变量被屏蔽。

（3）自动变量 auto

自动变量存储特性:

①定义自动变量的函数被调用时,才为自动变量分配内存

②函数调用结束时,为自动变量分配的内存被释放。

③自动变量仅在定义它的函数内部有效。

④自动变量被存放在内存的动态存储区。

结论:**自动变量的生存期和可见性(作用域)仅限于定义它的函数内部。自动变量是一种局部变量。**

文治学辅与发展中心

第七章 指针与结构体

一、指针

1、指针与地址

在程序中可以定义一种特殊的变量(称为**指针变量**),**用来存放其它变量的地址。**

指针变量的格式： **数据类型说明符** *变量名。如：int *p1, *p2;

为指针变量赋值时，只能用表示地址的数据为指针初始化或赋值。(例如数组名、&变量名)。并且，相同类型的指针变量可以相互赋值。

赋值方法：

（1）**初始化：在说明指针变量的同时赋初值。**

如：int x=2, y, *px= &x；

（2）**赋值语句：**

int x=2, y, *px ；

px=&x;

引用指针变量时，通过指针变量访问整型变量。

指针赋值之后, *指针名意味着被指针所指变量的值。

2、指针与数组

一个数组包含若干元素,每个数组元素都在内存中占用存储单元,它们都有相应的地址。

指针变量可以指向数组元素。

所谓数组元素的指针就是数组元素的地址。

int a[5]; int *pa=a;

该条语句将数组起始地址赋给指针，向后移动指针，通过该指针可以访问数组中全部元素。pa+i 将指针移动了 i 个元素 ， 当前指针指向 a[i]元素

通过指针引用数组元素：

（1）若 pa= a;是将整型数组 a 的首地址赋给整型指针变量 pa，则***pa=1；是将整数 1 赋给 a 数组的第一个元素 a[0]，等价于 a[0]=1。**

（2）指向数组的指针变量可以带下标，如:：**pa[i]与*(pa+i)是等价的。pa+ 1 表示指针变量 pa 当前所指的数组元素的下一个元素。**

若有 pa= &a[0]；则 pa+i (或 a+i)就是 a[i]的地址

若有 pa=&a[0]；则*(pa+ i)或*(a + i)就是 pa+ i 或 a + i 所指向的数组元素，即 a[i]。也就是说*(pa+i) = *(a+i) = a[i]。

3、指针与字符串

字符数组和字符指针变量的区别:

(1)字符数组由若干个元素组成，每个元素中放一个字符，而**字符指针变量中存放的是地址(字符串第 1 个字符的地址)， 决不是将字符串放到字符指针变量中。**

(2)赋值方式：**对字符数组只能对各个元素赋值，不能用以下办法对字符数组赋值。**

char str[14] ;

str= "I am a boy!" ;

而对字符指针变量,可以采用下方法赋值：

char*a ;

a ="I am a boy !";

（3）对字符指针变量赋初值:

char *a="I am a boy!" ;

等价于

char *a ;

a ="I am a boy!" ;

而对数组的初始化:

char str[14] = {"I am a boy!"};

不能等价于

char str[14] ;

str= "I am a boy!" ;

（4）定义了一个字符数组在编译时为它分配内存单元,它有确定的地址。而定义一个字符指针变量时，给指针变量分配内存单元，在其中可以放一个字符变量的地址。

二、结构体

1、结构体定义

结构体是一种构造数据类型，用于把不同类型的数据组合成一个整体。

结构体变量定义的方法：

2、结构体变量的定义

(1) 先定义结构体类型，再定义结构体变量

语句格式：struct 结构体名

{类型标识符 成员名;

类型标识符 成员名;

……

};

struct 结构体名 变量名表列;

如：struct student

{ int num;

```
    char name[20];
    char sex;
    int age;
    float score;
    char addr[30];}
    struct student stu1,stu2;
```

(2) 定义结构体类型的同时定义结构体变量

语句格式：struct 结构体名

{类型标识符 成员名;

类型标识符 成员名;

}变量名表列;

如：

```
struct student
    {int num;
    char name[20];
    char sex;
    int age;
    float score;
    char addr[30];
    }stu1 ,stu2;
```

(3)直接定义结构体变量

语句格式 struct

{类型标识符 成员名;

类型标识符 成员名;

}变量名表列;

如：

```
struct
    {int num;
```

文治学辅与发展中心

char name[20];

char sex;

int age;

float score;

char addr[30];

}stu 1 ,stu2;

注意：

结构体类型可以嵌套定义。

结构体成员名与程序中变量名可相同，不会混淆。

一个结构体变量所占内存空间是所有成员所占空间之和。

3、结构体变量的引用

(1)引用方式:结构体变量名.成员名

(2)引用规则:结构体变量不能整体引用，只能引用变量成员

(3) 结构体嵌套时应逐级引用

(4)结构体变量可 以整体赋值给另一个结构体变量

4、结构体变量的初始化

（1）形式一：

struct **结构体名**

{类型标识符 成员名;

类型标识符 成员名;

};

struct 结构体名 结 构体变量= {初始数据};

例：struct student

{ int num;

char name[20];

char sex;

int age;

char addr[30];

};

struct student stu1={112,"Wang Lin",’’M,19,“200 Bejjing Road"};

（2）形式二:

struct **结构体名**

{类型标识符 成员名;

类型标识符 成员名;

}结构体变量= {初始数据};

例：struct student

{ int num;

char name[20];

char sex;

int age;

char addr[30];

} stu1={112,"Wang Lin",’’M,19,“200 Bejjing Road"};

（3）形式三:

struct

{类型标识符 成员名;

类型标识符 成员名;

}结构体变量= {初始数据};

例：struct

{ int num;

char name[20];

文治学辅与发展中心

```
 char sex;
 int age;
 char addr[30];
} stu1={112,"Wang Lin",’’M,19,“200 Bejjing Road"};
```

5、结构体与数组

结构体数组的定义与普通结构体变量定义类似，只是将一般变量用数组表示。

```
如：struct student
   { int num;
   char name[20];
   char sex;
   int age;
   char addr[30];
   };
   struct student stu[2];
```

初始化也与一般变量类似，需要注意的是对结构体数组的引用。

引用方式：结构体数组名[下标].成员名

6、结构体与指针

（1）结构与指针的关系

其一是将指针作为结构中的一个成员；

其二是指向结构的指针(称为结构指针)。

（2）结构指针说明的一般形式

struct 结构类型名称 * 结构指针变量名;

例：struct date * pdate， today;

说明了两个变量，**一个是指向结构 date 的结构指针 pdate**，today 是一 个 date 结构变量。

执行语句: pdate = &today;

（3）通过指针访问结构中的成员

引用的格式：**结构指针->成员名 或 (*结构指针) . 成员名**

“->”运算符优先级是最高的(15 级)，从左至右结合

（注: C 语言中优先级为 15 的运算符有 4 种：( ) [ ] . -> ）

通过结构指针 pdate 访问成员 year 的操作可以写成:

pdate- >year = 1963;

等价于:

today. year = 1963;

(* pdate). year = 1963;/*必须加括号*/

文治学辅与发展中心